

Раздел 1. СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ

1.1. Некоторые сведения о случайных распределениях

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ – измеримое пространство, где Ω – пространство элементарных событий, $\mathcal{F}$ – σ -алгебра на Ω , а $(R, \mathcal{B})$ – измеримое пространство, где R – действительная прямая, $\mathcal{B}$ – σ -алгебра борелевских множеств на R , то есть множеств порожденных интервалами вида $[a, b)$, $a, b \in R$.

Определение 1.1. Действительная функция $X = X(\omega)$, $\omega \in \Omega$ такая, что для любого множества $B \in \mathcal{B}$

$$\{\omega: X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

называется $\mathcal{F}$ -измеримой функцией или случайной величиной.

Определение 1.2. Случайной величиной $X = X(\omega)$, $\omega \in \Omega$ называется действительная функция для которой $\{\omega: X(\omega) < x\} \in \mathcal{F}$, $x \in R$.

Отметим, что определения 1.1–1.2 эквивалентны.

Замечание 1.1. Если $\Omega = R$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}$, то случайные величины $X = X(x)$, $x \in R$ называют борелевскими функциями или функциями измеримыми по Борелю.

Если X – случайная величина, то система множеств $\{X^{-1}(B), B \in \mathcal{B}\}$ является σ -алгеброй, обозначается символом $\mathcal{U}(X)$ и называется σ -алгеброй порожденной случайной величиной X .

Определение 1.3. Функция $g(x)$ называется борелевской функцией, если для любого $B \in \mathcal{B}$ $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}$.

Теорема 1.1. Если X – случайная величина и $g(x)$ – борелевская функция, то $Y = g(X)$ является случайной величиной.

Далее рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где $(\Omega, \mathcal{F})$ – измеримое пространство, а P – вероятностная мера на событиях из $\mathcal{F}$.

Определение 1.4. Функция

$$F(x) = P\{\omega: X(\omega) < x\},$$

или в сокращенной записи $F(x) = P\{X < x\}$ называется функцией распределения случайной величины $X = X(\omega)$, $\omega \in \Omega$, $x \in R$.

Иногда в изложении, чтобы указать функцию распределения какой случайной величины мы рассматриваем, будем ее обозначать $F_X(x)$.

Отметим основные свойства функции распределения:

1. $F_X(x)$ – монотонно неубывающая функция, то есть для любых точек $x_1, x_2 \in R$, $x_1 < x_2$, $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$;
2. $F_X(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $F_X(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$;
3. $F_X(x)$ – непрерывна слева, то есть $F_X(x-0) = F_X(x)$.

Таким образом функции распределения ограничены и монотонны.

Замечание 1.2.

1. Функция распределения $F_X(x)$ может иметь не более чем счетное множество точек разрыва.

2. Для любых $x \in R$, $0 \leq F_X(x) \leq 1$.

3. Функция $F_X(x) = P\{X \leq x\}$ непрерывна справа.

4. Для любых точек $x_1, x_2 \in R$, $x_1 < x_2$,
 $P\{x_1 \leq X < x_2\} = F_X(x_2) - F_X(x_1)$.

Замечание 1.3. Любую функцию $F(x)$, $x \in R$ будем называть функцией распределения $F_X(x)$, $x \in R$ некоторой случайной величины X если она удовлетворяет свойствам 1–3, то есть $F(x) = F_X(x)$, $x \in R$.

Пусть $X = X(\omega)$, $\omega \in \Omega$, случайная величина, а $(R, \mathcal{B})$ – измеримое пространство.

Определение 1.5. Функция множеств

$$P_X(B) = P\{\omega: X(\omega) \in B\},$$

$B \in \mathcal{B}$, называется вероятностным распределением случайной величины $X = X(\omega)$, $\omega \in \Omega$.

Из определений 1.4 и 1.5 вытекает, что

$$F_X(x) = P_X\{(-\infty, x)\},$$

$x \in R$, т. е. вероятностное распределение случайной величины X однозначно определяет ее функцию распределения $F_X(x)$.

Верно и обратное: функция распределения $F_X(x)$, $x \in R$ однозначно определяет вероятностное распределение $P_X(B)$, $B \in \mathcal{B}$.

Определение 1.6. Случайную величину X называют случайной величиной с конечным дискретным распределением, если для заданного множества $\{x_i, i = \overline{1, n}\}$, $n \in N$ различных значений принимаемых случайной величиной X , имеем

$$P\{X = x_i\} = P\{\omega \in \Omega, X(\omega) = x_i\} = p_i,$$

где $p_i \geq 0$, $i = \overline{1, n}$, $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

Обычно случайную величину X с конечным дискретным распределением задают в виде таблицы:

X	x_1	x_2		x_n
P	p_1	p_2		p_n

Определение 1.7. Случайную величину X называем случайной величиной со счетным дискретным распределением, если для заданного множества $\{x_i, i = 1, 2, \dots\}$ различных значений принимаемых случайной величиной X имеем

$$P\{X = x_i\} = P\{\omega \in \Omega, X(\omega) = x_i\} = p_i,$$

где $p_i > 0$, $i = 1, 2, \dots$, и $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$.

Обычно случайную величину X со счетным дискретным распределением задают в виде таблицы:

X	x_1	x_2	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$

Определение 1.8. Случайную величину X называют непрерывной или абсолютно непрерывной случайной величиной, если существует неотрицательная функция $f(x)$, $x \in R$ такая, что

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy, \quad x \in R.$$

Функцию $f(x) = f_X(x)$, $x \in R$ называют плотностью распределения случайной величины X .

Замечание 1.4. В точках непрерывности плотности распределения $f_X(x)$

$$f_X(x) = F'_X(x), x \in R.$$

Отметим основные свойства плотности распределения:

1. $f_X(x) \geq 0$, $x \in R$;
2. $\int_R f_X(x) dx = 1$;
3. $P\{a \leq x < b\} = \int_a^b f_X(x) dx$, $a, b \in R, a < b$.

Заметим, что для непрерывной случайной величины X $P\{X = a\} = 0$, $a \in R$.

1.2. Числовые характеристики случайных величин

Определение 1.9. Математическим ожиданием случайной величины X с функцией распределения $F_X(x)$ называется число

$$M(X) = \int_R x d F_X(x)$$

при условии, что

$$\int_R |x| d F_X(x) < \infty.$$

Отсюда следует, что:

1. Если X – случайная величина с конечным дискретным распределением, то

$$M(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i,$$

при условии

$$\sum_{i=1}^n |x_i| p_i < \infty.$$

2. Если X – случайная величина со счетным дискретным распределением, то

$$M(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

при условии, что

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i < \infty.$$

3. Если X – непрерывная случайная величина с плотностью распределения $f_X(x)$, то

$$M(X) = \int_R x f_X(x) dx$$

при условии, что

$$\int_R |x| f_X(x) dx < \infty.$$

Заметим, что если $g(x)$, $x \in R$ – некоторая функция, то:

1. Для случайной величины X с конечным дискретным распределением

$$M[g(X)] = \sum_{i=1}^n g(x_i) p_i$$

при условии, что ряд абсолютно сходится.

2. Для случайной величины X со счетным дискретным распределением,

$$M[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$$

при условии, что ряд абсолютно сходится.

3. Для непрерывной случайной величины X с плотностью распределения $f_X(x)$

$$M[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx,$$

при условии, что интеграл абсолютно сходится.

Определение 1.10. Если $g(X) = X^n$, где n – положительное целое число, то число

$$m_n = m_n(X) = M(X^n)$$

будем называть начальным моментом n -го порядка случайной величины X , а число

$$\mu_n = \mu_n(X) = M[(X - M(X))^n] -$$

центральным моментом n -го порядка случайной величины X .

Число m_1 это математическое ожидание случайной величины X , а число $D(X) = \mu_2$ называется дисперсией случайной величины X .

Определение 1.11. Числа

$$S(X) = \frac{\mu_3(X)}{(\mu_2(X))^{\frac{3}{2}}}, K(X) = \frac{\mu_4(X)}{(\mu_2(X))^2} - 3$$

называются асимметрией (skewness) и эксцессом (kurtosis) случайной величины X соответственно.

Если $S(X) > 0$, то график плотности распределения скошен вправо, если $S(X) < 0$, то график плотности распределения скошен влево, а если $S(X) = 0$, то распределение симметрично. Далее, если $K(X) < 0$, то график плотности распределения имеет тупую вершину, то есть пик ниже пика нормального распределения (platykurtic distribution). Если $K(X) > 0$, то график плотности распределения имеет острую вершину, то есть пик выше, чем пик нормального распределения (laptokurtic distribution), а если $K(X) = 0$, то имеем график плотности нормального распределения (mesokurtic distribution).

Дадим определения еще нескольких характеристик случайных величин, которые часто используются в теории и приложениях.

Определение 1.12. Медианой случайной величины X называется такое число m_e , для которого выполняется неравенство

$$F_X(m_e) \leq \frac{1}{2} \leq F_X(m_e + 0).$$

Если функция $F_X(x)$ непрерывна, то существует, по меньшей мере, одно число m_e для которого выполняется равенство

$$F_X(m_e) = 0,5.$$

Если кривая $y = F_X(x)$ и прямая $y = 0,5$ имеют общий замкнутый интервал, то любая точка этого интервала является медианой. Медиана существует для любых распределений, в то время как математическое ожидание может и не существовать.

Определение 1.13. Квантилью x_p порядка p , $0 < p < 1$, случайной величины X имеющей функцию распределения $F_X(x)$ называют решение x_p уравнения

$$F_X(x) = p.$$

Заметим, что:

$x_{0,25}$ – квантиль называют первым или нижним квантилем (от лат. quarta – четверть);

$x_{0,5}$ – квантиль называется медианой (от лат. mediana – середина);

$x_{0,75}$ – квантиль называется третьим или верхним квантилем.

1.3. Характеристическая функция и ее свойства

Определение 1.14. Характеристической функцией случайной величины X называется функции вида

$$\varphi_X(t) = M(e^{itX}) = \int_R e^{itx} dF_X(x), \quad t \in R.$$

Отметим основные свойства характеристической функции $\varphi_X(t)$, $t \in R$:

1. $\varphi_X(0) = 1$;
2. $|\varphi_X(t)| \leq 1$, $t \in R$;
3. $\varphi_X(t)$ равномерно непрерывна на R ;
4. Если случайная величина $Y = aX + b$, $a, b \in R$, то характеристическая функция Y имеет вид

$$\varphi_Y(t) = \varphi_X(at)e^{ibt},$$

где $\varphi_X(t)$, $t \in R$, характеристическая функция случайной величины X .

5. Для независимых случайных величин $X_1, \dots, X_n$

$$\varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) = \varphi_{X_1}(t) \dots \varphi_{X_n}(t), \quad t \in R.$$

Если дискретная случайная величина X , принимает конечное множество значений, то

$$\varphi_X(t) = \sum_{k=1}^n e^{itx_k} p_k, \quad t \in R,$$

и обратно

$$p_k = P\{X = x_k\} = \frac{1}{2\pi} \int_{\Pi} e^{-itx_k} \varphi_X(t) dt,$$

$k = \overline{1, n}$, $\Pi = [-\pi, \pi]$.

Если дискретная случайная величина X принимает счетное множество значений, то

$$\varphi_X(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itx_k} p_k, \quad t \in R$$

и обратно

$$p_k = P\{X = x_k\} = \frac{1}{2\pi} \int_{\Pi} e^{-itx_k} \varphi_X(t) dt, \quad k = 1, 2, \dots$$

Если X непрерывная случайная величина с плотностью распределения $f_X(x)$, $x \in R$, то

$$\varphi_X(t) = \int_R e^{itx} f_X(x) dx, \quad t \in R$$

и обратно

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_R e^{-itx} \varphi_X(t) dt, \quad x \in R.$$

Определение 1.15. Семиинвариантом (кумулянтом) n -го порядка случайной величины X называется число

$$c_n(X) = i^{-n} \frac{d^n \ln \varphi_X(t)}{dt^n} \Big|_{t=0},$$

$n = 1, 2, \dots$

Для случайной величины X $M(X) = c_1(X)$, $D(X) = c_2(X)$,

$$S(X) = \frac{c_3(X)}{(c_2(X))^{\frac{3}{2}}}, K(X) = \frac{c_4(X)}{(c_2(X))^2}.$$

Определение 1.16. Случайная величина X имеет нормальное или гауссовское распределение с параметрами m, σ^2 , если ее плотность распределения имеет вид

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}},$$

$x \in R$, причем $m = M(X)$, $\sigma^2 = D(X)$. Записывают $X \sim N(m, \sigma^2)$, $m \in R$, $\sigma^2 \geq 0$.

Заметим, что в этом случае $c_1(X) = m$, $c_2(X) = \sigma^2$, $c_n(X) = 0$ для $n > 2$.

1.4. Определение случайных процессов

Понятие случайного процесса является одним из важнейших не только в современной теории вероятностей, но и в естествознании, инженерном деле, экономике, финансах, теории связи и других областях. Оно позволяет описывать динамику развития изучаемого случайного явления во времени. Создание и развитие математической теории случайных процессов началось в XX веке и было связано с работами А.Н. Колмогорова, А.Я. Хинчина, Е.Е.Слущкого, Н. Винера, Дж. Дуба, П.Леви, В.Феллера и других ученых.

При изучении окружающего мира приходится сталкиваться с процессами (явлениями, экспериментами), течение которых заранее предсказать в точности невозможно.

Случайные процессы, как математический аппарат, лучше всего моделируют те реальные явления, которые возникают стихийно, под влиянием одного и даже многих случайных факторов.

Например, население города меняется с течением времени случайным образом под влиянием таких факторов, как рождаемость, смертность, миграция; уровень воды в реке изменяется случайным образом в зависимости от погоды, количества осадков, таяния снега; все виды хозяйственной деятельности человека также зависят от различных случайных факторов. Любая экономическая или финансовая структура развивается и изменяется с течением времени. Так, цена акций определенной компании на бирже складывается под влиянием большого числа независимых экономических факторов и если рассматривать цену акции в разные моменты времени, то имеем случайный процесс. Аналогично, случайными процессами будут цены на определенный товар, доходы компании, размер дивидендов на акции, так как все они изменяются с течением времени.

Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где Ω – пространство элементарных событий, $\mathcal{F}$ – σ -алгебра событий на Ω , а P – вероятностная мера событий на $\mathcal{F}$ или просто вероятность событий из $\mathcal{F}$.

Определение 1.17. Действительным случайным процессом $X(t) = X(\omega, t)$ называется семейство случайных величин, заданных на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где $\omega \in \Omega$, $t \in T$, T – некоторое параметрическое множество на действительной прямой R .

Если $T=Z=\{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, или T подмножество из Z , то говорят, что $X(t)$, $t \in T$ – случайный процесс с *дискретным временем* или временной ряд.

Если $T=R$, или T некоторый интервал из R , то $X(t)$, $t \in T$ – случайный процесс с *непрерывным временем*.

Наряду с термином случайный процесс, как синонимы используются термины: случайная функция, стохастический процесс, вероятностный процесс.

Аргумент t чаще всего интерпретируется как время, хотя при решении практических задач он может иметь и другое смысловое значение.

Зафиксируем $\omega = \omega_0$. Тогда функция $X(\omega_0, t)$ зависящая от t , $t \in T$, называется *выборочной функцией* или *траекторией* случайного процесса $X(t)$, $t \in T$.

При каждом фиксированном $t = t_0 \in T$, $X(\omega, t_0)$, $\omega \in \Omega$ множество случайных величин, также называемое сечением случайного процесса.

Если в определении случайного процесса $t = (t_1, \dots, t_n)$, $t_j \in T$, $j = \overline{1, n}$, то $X(t) = X(t_1, \dots, t_n)$ называется n -мерным случайным полем, $n = 2, 3, \dots$. Иногда рассматривают векторные случайные процессы, например $X^r(t) = (X_1(t), \dots, X_r(t))$ – r -мерный случайный процесс, $r = 2, 3, \dots$, $t \in T$. $X^r(t)$, где $t = (t_1, \dots, t_n)$ – r -мерное случайное поле размерности n ; $r, n = 2, 3, \dots$, $t_j \in T$, $j = \overline{1, n}$.

В настоящее время усилия многих математиков, работающих в области теории случайных процессов, направлены на развитие актуарной и стохастической финансовой математики.

1.5. Статистический анализ временных рядов

Современный этап развития теории вероятностей и математической статистики характеризуется значительным расширением теоретических исследований по статистическому анализу временных рядов (стационарных случайных процессов и однородных случайных полей с дискретным временем) и их практическим применением во многих областях человеческой деятельности, таких, как экономика, спектроскопия, медицина, биология, страхование, финансы, социология, радиоэлектроника, электротехника, геофизика, геология и многие другие. В статистических исследованиях можно выделить два направления – анализ в частотной (или спектральной) и анализ во временной областях.

В спектральном анализе временных рядов главной проблемой является

построение оценок спектральных плотностей второго порядка и семиинвариантных спектральных плотностей высших порядков стационарных случайных процессов и однородных случайных полей, так как они дают важную информацию о структуре процесса. Известно, что спектральные плотности второго порядка полностью задают гауссовские процессы и поля, а также с успехом используются в задачах, описываемых линейными моделями. Так как семиинвариантные спектральные плотности гауссовских процессов и полей выше второго порядка равны нулю, то оценки семиинвариантных спектральных плотностей высших порядков можно использовать для проверки процессов и полей на гауссовость. Исследование явлений нелинейного характера также приводит к рассмотрению семиинвариантных спектральных плотностей высших порядков. Главная задача состоит в том, чтобы по конечной реализации временного ряда отыскать такой алгоритм для оценки спектральных плотностей, при котором эти оценки были бы «хорошими» в статистическом смысле.

Существуют параметрические и непараметрические методы спектрального анализа. При помощи непараметрического метода, решают задачу оценки бесконечного числа неизвестных параметров. В параметрическом же методе предполагается заранее известным функциональный вид спектральной плотности с неизвестным конечным числом параметров. На практике сначала применяют непараметрические методы, а затем, анализируя полученные результаты, подбирают соответствующие параметрические модели, например, такие, как модели авторегрессии, модели скользящего среднего, смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего, модели ARCH (Autoregressive Conditionally Heteroscedastic), GARCH (Generalized ARCH), модели с реализованной волатильностью.

С начала 90-х годов прошлого века очень бурно стал развиваться анализ устойчивых случайных величин и устойчивых временных рядов. Это связано с тем, что финансовые и экономические данные достаточно полно описываются математическими моделями использующие устойчивые распределения

Преобразование Фурье наблюдений временного ряда является одним из основных средств при спектральном анализе стационарных случайных процессов и однородных полей. Нахождение преобразования Фурье (гармонический анализ) наблюдений временного ряда и его исследование имеют довольно длительную историю. Преобразование Фурье наблюдений вычислялось с помощью арифметических формул, механических устройств и ЭВМ. При этом анализировались дискретные наблюдения (например, количества осадков), непрерывные данные (излучаемый свет),

векторные данные (вертикальная и горизонтальная составляющие скорости ветра), пространственные данные (фотографии со спутников). Некоторые исследователи рассматривали логарифм преобразования Фурье наблюдений временного ряда. В качестве базовых статистик при анализе временных рядов рассматривались само преобразование Фурье, модуль преобразования Фурье, квадрат модуля преобразования Фурье (периодограмма), произведение двух и трех преобразований Фурье наблюдений различных временных рядов.

Отметим также, что асимптотические статистические свойства преобразований Фурье наблюдений за стационарными случайными процессами, полями и функциями от них намного проще, чем свойства самих реализаций рассматриваемых процессов, полей, и, благодаря алгоритмам быстрого преобразования Фурье, вычисления преобразований Фурье наблюдений производятся с достаточно большой скоростью.

При определении понятия временной ряд существует два подхода. Первый заключается в том, что временной ряд – это случайный процесс с дискретным временем. Заметим, что многими учеными рассматриваются временные ряды, как случайные процессы с непрерывным временем. Обычно вероятностная модель, лежащая в основе тех или иных временных рядов, может включать детерминированный тренд и случайную составляющую, являющуюся стационарным случайным процессом. При этом возникает целый ряд статистических задач, относящихся к характеристикам тренда и процесса. Второй подход состоит в том, что под временным рядом понимается конечная последовательность наблюдений за дискретным стационарным случайным процессом, обычно упорядоченную по времени, хотя возможно упорядочение и по какому-то другому параметру. Основной чертой, выделяющей анализ временных рядов среди других видов статистического анализа, является существенность порядка, в котором производятся наблюдения. Если во многих задачах наблюдения статистически независимы, то во временных рядах они, как правило, зависимы и характер этой зависимости может определяться положением наблюдений в этой последовательности. Заметим, что рассматриваемые выборки могут быть достаточно больших объемов.

Статистический анализ временных рядов объединяет методы их исследования для того, чтобы, во-первых, понять природу имеющихся наблюдений, так и построить прогноз. Прогнозирование временных рядов заключается в построении моделей, предсказывающих будущие значения, основываясь на известных предыдущих наблюдениях.

Методы статистического анализа временных рядов подразделяют на анализ во временной области и анализ в частной области (спектральный или вейвлетный анализы).

В дальнейшем будут определены основные характеристики стационарных случайных процессов, построены их оценки и исследованы статистические свойства рассматриваемых оценок.

Анализ временных рядов – это статистическая дисциплина, методы которой широко используются в различных областях науки, техники, а также, например, применяют при анализе больших объемов данных. Преобразование Фурье – один из главных математических инструментов при исследовании временных рядов. С преобразованием Фурье тесно связано понятие дельта-функции $\delta(x)$, $x \in R$, нестрогое в математическом смысле описание можно дать следующим образом: график функции имеет бесконечную высоту, нулевую ширину и площадь равную единице. Заметим, что если $f(x)$, $x \in R$ – некоторая интегрируемая функция, то

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-x_0)dx = f(x_0), \quad x_0 \in R.$$

Раздел 2. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

2.1. Основные характеристики случайных процессов

Пусть $X(t)$, $t \in Z = \{0, \pm 1, \dots\}$, – действительный случайный процесс с конечномерными распределениями

$$F_n(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = P\{X(t_1) < x_1, \dots, X(t_n) < x_n\},$$

удовлетворяющими условиям согласованности:

$$\begin{aligned} F_n(x_1, \dots, x_k, +\infty, \dots, +\infty; t_1, \dots, t_k, \dots, t_n) = \\ = F_k(x_1, \dots, x_k; t_1, \dots, t_k), \end{aligned}$$

$$F_n(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = F_n(x_{i_1}, \dots, x_{i_n}; t_{i_1}, \dots, t_{i_n}),$$

где $t_j \in Z$, $x_j \in R$, $j = \overline{1, n}$, $n = 1, 2, \dots$, а $(i_1, \dots, i_n)$ – любая перестановка индексов $(1, \dots, n)$.

В дальнейшем, если не оговорено другое, будем опускать записи $t, t_j \in Z$, $j = \overline{1, n}$.

Определение 2.1. Смешанным моментом n -го порядка случайного процесса $X(t)$, $t \in Z$, называется функция

$$m_n(t_1, \dots, t_n) = M(X(t_1) \dots X(t_n)).$$

Среди смешанных моментов особую роль играют функции первых двух порядков:

$$m_1(t) = m(t) = M(X(t)) -$$

математическое ожидание процесса $X(t)$, и

$$R(t_1, t_2) = M[X(t_1) - m(t_1)][X(t_2) - m(t_2)] -$$

ковариационная функция процесса $X(t)$.

Из выше приведенных соотношений вытекает

$$R(t_1, t_2) = m_2(t_1, t_2) - m(t_1)m(t_2).$$

Смешанные моменты n -го порядка также можно определить следующей формулой:

$$m_n(t_1, \dots, t_n) = i^{-n} \frac{\partial^n H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n)}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_n} \Big|_{\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0},$$

где $H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n)$ – n -мерная характеристическая функция, задаваемая равенством

$$H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n) = M \exp \left\{ i \sum_{j=1}^n \alpha_j X(t_j) \right\},$$

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – действительный ненулевой вектор.

Определение 2.2. Смешанным семиинвариантом (кумулянтом) n -го порядка случайного процесса $X(t)$, $t \in Z$, называется функция

$$c_n(t_1, \dots, t_n) = i^{-n} \frac{\partial^n \ln H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n)}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_n} \Big|_{\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0}.$$

В дальнейшем, в зависимости от удобства изложения, смешанные семиинварианты n -го порядка $c_n(t_1, \dots, t_n)$ будем обозначать как

$$\text{cum}\{X(t_1), \dots, X(t_n)\}.$$

Между смешанными моментами и смешанными семиинвариантами существуют связывающие их соотношения.

Приведем примеры:

1. Если $n = 1$, то

$$m(t) = c(t), \text{ где } c(t) = c_1(t)$$

2. При $n = 2$

$$m_2(t_1, t_2) = c_2(t_1, t_2) + c(t_1)c(t_2),$$

$$c_2(t_1, t_2) = m_2(t_1, t_2) - m(t_1)m(t_2).$$

3. В случае $n = 3$ имеем

$$\begin{aligned} m_3(t_1, t_2, t_3) &= c_3(t_1, t_2, t_3) + c(t_1)c_2(t_2, t_3) + \\ &+ c(t_2)c_2(t_1, t_3) + c(t_3)c_2(t_1, t_2) + c(t_1)c(t_2)c(t_3), \\ c_3(t_1, t_2, t_3) &= m_3(t_1, t_2, t_3) - m(t_1)m_2(t_2, t_3) - \\ &- m(t_2)m_2(t_1, t_3) - m(t_3)m_2(t_1, t_2) + 2m(t_1)m(t_2)m(t_3). \end{aligned}$$

4. Рассмотрим случай $m(t) = 0$, когда $n = 4$:

$$\begin{aligned} m_4(t_1, t_2, t_3, t_4) &= c_4(t_1, t_2, t_3, t_4) + c_2(t_1, t_2)c_2(t_3, t_4) + \\ &+ c_2(t_1, t_3)c_2(t_2, t_4) + c_2(t_1, t_4)c_2(t_2, t_3), \\ c_4(t_1, t_2, t_3, t_4) &= m_4(t_1, t_2, t_3, t_4) - m_2(t_1, t_2)m_2(t_3, t_4) - \\ &- m_2(t_1, t_3)m_2(t_2, t_4) - m_2(t_1, t_4)m_2(t_2, t_3). \end{aligned}$$

Из выше приведенных соотношений вытекает, что

$$c_2(t_1, t_2) = R(t_1, t_2),$$

а если $m(t) = 0$, то

$$m_2(t_1, t_2) = c_2(t_1, t_2) = R(t_1, t_2).$$

Определение 2.3. Функция

$$f_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \frac{1}{(2\pi)^n} \sum_{t_1, \dots, t_n = -\infty}^{\infty} c_n(t_1, \dots, t_n) e^{-i \sum_{j=1}^n \lambda_j t_j},$$

$\lambda_j \in \Pi = [-\pi, \pi]$, $j = \overline{1, n}$, называется семиинвариантной спектральной плотностью n -го порядка процесса $X(t)$, $t \in Z$, при условии, что ряд абсолютно сходится.

В дальнейшем будем опускать запись $\lambda_j \in \Pi = [-\pi, \pi]$, $j = \overline{1, n}$, если не оговорено иное.

Из определения функции $f_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ нетрудно видеть, что она является периодической с периодом 2π по каждому из аргументов.

Функцию $f(\lambda_1, \lambda_2) \square f_2(\lambda_1, \lambda_2)$ называют спектральной плотностью процесса $X(t)$.

Часто рассматривают комплекснозначные случайные процессы. Пусть $X(t)$ – комплексный случайный процесс, т. е. $X(t) = \text{Re } X(t) + i \text{Im } X(t)$, где Re, Im обозначают действительную и мнимую составляющие процесса $X(t)$. В этом случае процесс $X(t)$ можно рассматривать как 2-мерный действительный процесс:

$$X(t) = \{\text{Re } X(t), \text{Im } X(t)\}.$$

Заметим, что в этом случае $m(t) = M(X(t)) = M(\text{Re } X(t)) + iM(\text{Im } X(t))$,

$$R(t_1, t_2) = M\left(\left[X(t_1) - m(t_1)\right]\overline{\left[X(t_2) - m(t_2)\right]}\right),$$

где черта над квадратными скобками означает переход к комплексно-сопряженной величине, а дисперсия

$$D(X(t)) = M|X(t) - m(t)|^2 = M(X(t) - m(t))\overline{(X(t) - m(t))}.$$

2.2. Стационарные случайные процессы и их основные характеристики

Одним из важных и часто применяемых на практике является класс стационарных случайных процессов. Приведем два наиболее часто встречающихся определения. Будем предполагать, что $X(t)$, $t \in Z$ дискретный случайный процесс.

Определение 2.4. Действительный случайный процесс $X(t)$ называется стационарным в узком смысле или просто стационарным, если для любого n , $n \in N$ и любых точек t_j , $t \in Z$, $j = \overline{1, n}$,

$$F_n(x_1, \dots, x_n; t_1 + t, \dots, t_n + t) = F_n(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n),$$

где функция $F_n(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)$ определена выше, $x_j \in R$, $j = \overline{1, n}$.

Определение 2.5. Действительный случайный процесс $X(t)$, $t \in Z$, называется стационарным в узком смысле, если для любого n , $n \in N$ и любых точек t_j , $t \in Z$.

$$M(f[X(t_1 + t), \dots, X(t_n + t)]) = M(f[X(t_1), \dots, X(t_n)]), \quad (2.1)$$

где $f(x_1, \dots, x_n)$ – произвольная ограниченная непрерывная функция,

$$x_j \in R, j = \overline{1, n}.$$

Заметим, что последние два определения эквивалентны.

Решение многих задач зависит только от моментов первых двух порядков случайного процесса $X(t)$. Рассмотрим важный класс таких процессов, который ввел А. Я. Хинчин.

Определение 2.6. Действительный случайный процесс $X(t)$, называется стационарным в широком смысле, если $MX^2(t) < \infty$ и

$$m(t) = m = \text{const},$$

$$R(t_1, t_2) = R(t_1 - t_2).$$

Заметим, что если $X(t), t \in Z$ – стационарный в узком смысле процесс, то он будет стационарен и в широком смысле, но не наоборот.

Определение 2.7. Функцию

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-i\lambda\tau}$$

называют спектральной плотностью процесса $X(t), t \in Z$, в предположении, что

$$\sum_{\tau=-\infty}^{\infty} |R(\tau)| < \infty.$$

Функция $f(\lambda)$ является четной, неотрицательной периодической с периодом 2π и $\lambda \in \Pi$.

Лемма 2.1. Для ковариационной функции $R(\tau), \tau \in Z$, и спектральной плотности $f(\lambda), \lambda \in \Pi$, имеет место следующее соотношение:

$$R(\tau) = \int_{\Pi} f(\lambda) e^{i\lambda\tau} d\lambda, \tau \in Z. \quad (2.2)$$

Доказательство. Умножив обе части равенства (2.2) на $e^{i\lambda t}, t \in Z$ и проинтегрировав их по λ на Π , получим

$$\int_{\Pi} f(\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} R(\tau) \int_{\Pi} e^{i\lambda(t-\tau)} d\lambda.$$

Так как для $p \in Z$

$$\int_{\Pi} e^{i\lambda p} d\lambda = \begin{cases} 2\pi, p = 0 \\ 0, p \neq 0, \end{cases} \quad (2.3)$$

то имеем требуемый результат. Лемма доказана.

Из (2.1) вытекает, что для любого $n, n \in N$, и любых точек $t, t_j \in Z$, $j = \overline{1, n}$,

$$m_n(t_1 + t, \dots, t_n + t) = m_n(t_1, \dots, t_n),$$

$$c_n(t_1 + t, \dots, t_n + t) = c_n(t_1, \dots, t_n).$$

В дальнейшем принимая $t = -t_n$, получим

$$\begin{aligned} m_n(t_1, \dots, t_n) &= m_n(t_1 - t_n, \dots, t_{n-1} - t_n, 0) \stackrel{\text{обозначим}}{=} \\ &= m_n(t_1 - t_n, \dots, t_{n-1} - t_n), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_n(t_1, \dots, t_n) &= c_n(t_1 - t_n, \dots, t_{n-1} - t_n, 0) \stackrel{\text{обозначим}}{=} \\ &= c_n(t_1 - t_n, \dots, t_{n-1} - t_n). \end{aligned}$$

Определение 2.8. Функцию

$$\begin{aligned} f_n(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}) &= \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n-1}} \sum_{\tau_1, \dots, \tau_{n-1} = -\infty}^{\infty} c_n(\tau_1, \dots, \tau_{n-1}) e^{-i \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j \tau_j}, \end{aligned} \quad (2.4)$$

$$\lambda_j \in \Pi, j = \overline{1, n-1}.$$

называют семиинвариантной спектральной плотностью n -го порядка стационарного в узком смысле процесса $X(t)$, при условии, что

$$\sum_{\tau_1, \dots, \tau_{n-1} = -\infty}^{\infty} |c_n(\tau_1, \dots, \tau_{n-1})| < \infty.$$

Из определения семиинвариантной спектральной плотности n -го порядка вытекает, что она является периодической с периодом 2π функций по каждому из аргументов.

Лемма 2.2. Для смешанного семиинварианта n -го порядка и семиинвариантной спектральной плотности n -го порядка имеет место следующее соотношение:

$$c_n(\tau_1, \dots, \tau_{n-1}) = \int_{\Pi^{n-1}} \dots \int f_n(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}) e^{i \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j \tau_j} d\lambda_1 \dots d\lambda_{n-1},$$

$$\tau_j \in Z, j = \overline{1, n-1}.$$

Доказательство. Умножим обе части равенства (2.4) на $e^{i \sum_{j=1}^{n-1} \lambda_j t_j}$, $t_j \in Z$, $j = \overline{1, n-1}$, и проинтегрируем их по $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ на Π^{n-1} . Используя (2.3), получаем требуемый результат. Лемма доказана.

Определение 2.9. Случайный процесс $X(t)$, $t \in Z$ называется внутренне стационарным случайным процессом, если

$$M(X(t_1) - X(t_2)) = 0, t_1, t_2 \in Z,$$

$$D(X(t_1) - X(t_2)) = 2\gamma(t_1 - t_2), t_1, t_2 \in Z,$$

где функция $2\gamma(\tau)$, $\tau \in Z$ называется вариограммой случайного процесса $X(t)$, $t \in Z$.

Заметим, если действительный случайный процесс $X(t)$, $t \in Z$ является стационарным в широком смысле, то он будет и внутренне стационарным, но не наоборот. Для внутренне стационарных случайных процессов могут не существовать моменты второго порядка.

2.3. О семиинвариантах высших порядков случайных процессов

Пусть $X(t)$, $t \in Z$, – действительный случайный процесс со смешанными семиинвариантами n -го порядка

$$c_n(t_1, \dots, t_n) = \text{cum}\{X(t_1), \dots, X(t_n)\}, t_j \in Z, j = \overline{1, n}.$$

Сформулируем и докажем некоторые свойства смешанных семиинвариантов высших порядков.

Лемма 2.3. Для любого n , $n \in N$ и любых действительных или комплексных постоянных c_j , $j = \overline{1, n}$, справедливо соотношение

$$\text{cum}\{c_1 X(t_1), \dots, c_n X(t_n)\} = \prod_{j=1}^n c_j \text{cum}\{X(t_1), \dots, X(t_n)\}, t_j \in Z, j = \overline{1, n}.$$

Доказательство. Обозначим

$$H_n^{(1)}(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n) = M \left(\exp \left\{ i \sum_{j=1}^n \alpha_j c_j X(t_j) \right\} \right),$$

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — действительный ненулевой вектор. Тогда имеем

$$\begin{aligned} \text{cum} \{c_1 X(t_1), \dots, c_n X(t_n)\} &= i^{-n} \frac{\partial^n \ln H_n^{(1)}(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n)}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_n} \Big|_{\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0} = \\ &= \prod_{j=1}^n c_j \frac{\partial^n \ln H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n)}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_n} \Big|_{\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0} = \prod_{j=1}^n c_j c_n(t_1, \dots, t_n), \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

Лемма 2.4. Для любого $n, n \in N$ и любых действительных или комплексных постоянных $c_j, j = \overline{1, n}$, имеем

$$\text{cum} \{X(t_1) + c_1, \dots, X(t_n) + c_n\} = \text{cum} \{X(t_1), \dots, X(t_n)\}, t_j \in Z, j = \overline{1, n}.$$

Доказательство. Введем функцию

$$H_n^{(2)}(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n) = M \left(\exp \left\{ i \sum_{j=1}^n \alpha_j [X(t_j) + c_j] \right\} \right),$$

где $t_j \in Z, j = \overline{1, n}, (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — действительный ненулевой вектор. Тогда

$$\begin{aligned} \ln H_n^{(2)}(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n) &= \\ &= \ln H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n) + i \sum_{j=1}^n \alpha_j c_j. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\text{cum} \{X(t_1) + c_1, \dots, X(t_n) + c_n\} = c_n(t_1, \dots, t_n).$$

Лемма доказана.

Лемма 2.5. Для любых $n, m, n, m \in N, m \leq n$ имеет место следующее равенство:

$$\begin{aligned} \text{cum} \{X(p_1) + X(p_2) + \dots + X(p_m), X(t_2), \dots, X(t_n)\} &= \\ &= \sum_{i=1}^m \text{cum} \{X(p_i), X(t_2), \dots, X(t_n)\}, \end{aligned}$$

$p_i \in Z, t_j \in Z$, а точки p_i и t_j не совпадают $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

Доказательство. Введем функцию

$$H_n^{(3)}(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n) = M \left(\exp \left\{ i \alpha_1 \sum_{i=1}^m X(p_i) + i \sum_{j=2}^n \alpha_j X(t_j) \right\} \right),$$

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – действительный ненулевой вектор. Тогда нетрудно видеть, что

$$\begin{aligned} \frac{\partial^n \ln H_n^{(3)}(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n)}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_n} &= \frac{\partial^n \ln H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, \dots, t_n)}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_n} + \\ &+ \frac{\partial^n \ln H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_n} + \dots + \frac{\partial^n \ln H_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_n}. \end{aligned}$$

Отсюда получаем требуемый результат.

Лемма 2.6. Если для любых n , $n \in N$, множества значений $\{X(t_1), \dots, X(t_n)\}$ и $\{X(p_1), \dots, X(p_n)\}$ $t_j, p_j \in Z$, $j = \overline{1, n}$ независимы, а наборы точек $(t_1, \dots, t_n)$ и $(p_1, \dots, p_n)$ не совпадают, то

$$\begin{aligned} \text{cum}\{X(t_1) + X(p_1), \dots, X(t_n) + X(p_n)\} &= \\ &= c_n(t_1, \dots, t_n) + c_n(p_1, \dots, p_n). \end{aligned}$$

Доказательство. Так как $\{X(t_1), \dots, X(t_n)\}$ и $\{X(p_1), \dots, X(p_n)\}$ независимы, то можно записать, что

$$\begin{aligned} \ln M \left(\exp \left\{ i \sum_{j=1}^n \alpha_j [X(t_j) + X(p_j)] \right\} \right) &= \\ &= \ln \left[M \left(\exp \left\{ i \sum_{j=1}^n \alpha_j X(t_j) \right\} \right) M \left(\exp \left\{ i \sum_{j=1}^n \alpha_j X(p_j) \right\} \right) \right] = \\ &= \ln M \left(\exp \left\{ i \sum_{j=1}^n \alpha_j X(t_j) \right\} \right) + \ln M \left(\exp \left\{ i \sum_{j=1}^n \alpha_j X(p_j) \right\} \right), \end{aligned}$$

где $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — действительный ненулевой вектор, $t_j, p_j \in Z$, $j = \overline{1, n}$. Лемма доказана.

Лемма 2.7. Если для любых $n, m \in N$, $m < n$ множества значений $\{X(t_1), \dots, X(t_m)\}$ и $\{X(t_{m+1}), \dots, X(t_n)\}$ независимы, $t_j \in Z$, $j = \overline{1, n}$, то

$$\text{cum}\{X(t_1), \dots, X(t_m), X(t_{m+1}), \dots, X(t_n)\} = 0.$$

Доказательство непосредственно вытекает из определения смешанных семинвариантов.

Заметим, что все рассмотренные выше свойства смешанных семиинвариантов верны и для комплекснозначных случайных процессов.

2.4. Семиинвариантный подход к анализу предельных распределений случайных процессов

Прежде всего введем определение гауссовского случайного вектора.

Определение 2.10. Случайный вектор $X^r = (X_1, \dots, X_r)$ называется гауссовским (нормальным), если его характеристическая функция

$$\varphi(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = M \exp \left\{ i \sum_{a=1}^r \alpha_a X_a \right\}$$

представима в виде

$$\varphi(\alpha) = \exp \{ i(m, \alpha) - \frac{1}{2} (V\alpha, \alpha) \},$$

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in R^r, \quad m = (m_1, \dots, m_r), \quad m_a = M(X_a), \quad a = \overline{1, r}, \quad V = \{r_{ab}, a, b = \overline{1, r}\},$$

$$r_{ab} = M[(X_a - m_a)(X_b - m_b)], \quad (m, \alpha) = \sum_{a=1}^r m_a \alpha_a, \quad (V\alpha, \alpha) = \sum_{a,b=1}^r r_{ab} \alpha_a \alpha_b \quad \text{и}$$

V – неотрицательно определенная действительная симметричная матрица.

В этом случае будем писать, что $X^r \sim N_r(m, V)$. Если $r=1$, то обозначим $X^1 = X$ и $N_1(m, V) = N(m, V)$, где $m_1 = m = M(X)$, $V = D(X)$. В этом случае характеристическая функция

$$\varphi(\alpha) = e^{im\alpha - \frac{V\alpha^2}{2}}, \quad \alpha \in R.$$

Определение 2.11. Если $X_1, \dots, X_n$ – независимые случайные величины и $X_i \sim N(0,1)$, $i = \overline{1, n}$, то случайная величина

$$\chi_n^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2$$

называется хи-квадрат случайной величиной с n степенями свободы. Число степеней свободы n определяет число слагаемых, входящих в сумму.

В силу центральной предельной теоремы при больших n распределение χ_n^2 является приблизительно нормальным. Так как $M(\chi_n^2) = n$, $D(\chi_n^2) = 2n$, то для больших n можно считать, что $\frac{\chi_n^2 - n}{\sqrt{2n}} \sim N(0,1)$.

Определение 2.12. Комплексный вектор $X^r = (X_1, \dots, X_r)$ называется

комплексным гауссовским (нормальным), если соответствующий ему $2r$ - мерный действительный вектор

$$(\operatorname{Re} X_1, \dots, \operatorname{Re} X_r, \operatorname{Im} X_1, \dots, \operatorname{Im} X_r)$$

имеет распределение

$$N_{2r} \left[(\operatorname{Re} m, \operatorname{Im} m); \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \operatorname{Re} V & -\operatorname{Im} V \\ \operatorname{Im} V & \operatorname{Re} V \end{pmatrix} \right],$$

где $m = (m_1, \dots, m_r)$ – r - мерный комплексный случайный вектор, $m_a = MX_a$, $a = \overline{1, r}$, а V – ковариационная матрица, причем

$$V = \{r_{ab}, a, b = \overline{1, r}\}, r_{ab} = M \left[(X_a - m_a)(\overline{X_b - m_b}) \right],$$

$a, b = \overline{1, r}$, где $\overline{X_b}$ — случайная величина, комплексно-сопряженная к случайной величине X_b , $b = \overline{1, r}$.

В этом случае будем писать $X^r \sim N_r^c(m, V)$. Если $r = 1$, то будем обозначать $X^1 = X$ и $N_1^c(m, V) = N^c(m, V)$, где $m_1 = m = M(X)$, $V = D(X) = M \left[(X - m)(\overline{X - m}) \right]$. Случайные величины $\operatorname{Re} X$, $\operatorname{Im} X$ являются независимыми, и $\operatorname{Re} X \sim N \left(\operatorname{Re} m, \frac{D(X)}{2} \right)$, $\operatorname{Im} X \sim N \left(\operatorname{Im} m, \frac{D(X)}{2} \right)$.

Определение 2.13. Если r - мерные случайные величины $X_1^r, \dots, X_n^r$ являются независимыми и каждая $X_i^r \sim N_r(0, V)$, $i = \overline{1, n}$, $V = \{r_{ab}, a, b = \overline{1, r}\}$, $r_{ab} = M(X_a X_b)$, $a, b = \overline{1, r}$, то говорят, что $r \times r$ матричная функция

$$W = \sum_{j=1}^n X_j^r (X_j^r)^T$$

имеет распределение Уишарта размерности r с n степенями свободы, и обозначают

$$W \sim W_r(n, V),$$

где $(X_j^r)^T$ означает вектор, транспонированный к вектору X_j^r , $j = \overline{1, n}$.

Определение 2.14. Если $X_1^r, \dots, X_n^r$ – комплексные r - мерные независимые случайные величины, причем $X_i^r \sim N_r^c(0, V)$, $i = \overline{1, n}$, то говорят, что $r \times r$ матричная случайная величина

$$W = \sum_{j=1}^n X_j^r (\overline{X_j^r})^T$$

имеет комплексное распределение Уишарта размерности r с n степенями свободы, и обозначают

$$W \sim W_r^C(n, V).$$

Пусть $\{X_n^r\} = (X_1^{(n)}, \dots, X_r^{(n)})$, $n=1, 2, \dots$ последовательность r -мерных действительных случайных векторов, а $X^r = (X_1, \dots, X_r)$ – r -мерный действительный случайный вектор, причем $\{X_n^r\}$ и X^r имеют конечные моменты всех порядков.

Приведем без доказательства следующий, широко применяемый в последние годы результат, принадлежащий А. А. Маркову.

Теорема 2.1. Если для любого целого ненулевого неотрицательного вектора $(k_1, \dots, k_r)$

$$M \left[X_1^{(n)} \right]^{k_1} \times \dots \times \left[X_r^{(n)} \right]^{k_r} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M X_1^{k_1} \times \dots \times X_r^{k_r}, \quad (2.5)$$

то последовательность r -мерных действительных векторов $\{X_n^r\}$, $n=1, 2, \dots$ относительно компактна, и при условии, что конечномерные распределения вектора X^r однозначно определяются своими моментами, то конечномерные распределения вектора $\{X_n^r\}$ сходятся при $n \rightarrow \infty$ к соответствующим конечномерным распределениям вектора X^r .

Замечание 2.1. Множество A на R^r называется компактным, если каждое открытое покрытие A содержит конечное подпокрытие. Открытым покрытием множества A называется класс открытых множеств, объединение которых содержит A . Пусть $\{X_n^r\}$, $n=1, 2, \dots$ последовательность случайных векторов в R^r , с конечномерными распределениями P_n^r , $P_n^r \{A\} = P \left\{ (X_1^{(n)}, \dots, X_r^{(n)}) \in A \right\}$, $A \in \mathcal{B}(R^r)$. Из теоремы Ю. В. Прохорова вытекает: если последовательность случайных r -мерных векторов $\{X_n^r\}$, $n=1, 2, \dots$ плотна, то она относительно компактна. Последовательность $\{X_n^r\}$, $n=1, 2, \dots$, называется плотной, если плотна последовательность конечномерных распределений P_n^r , $n=1, 2, \dots$. Последовательность конечномерных распределений P_n^r называется плотной, если для каждого положительного ε существует такое компактное множество $K = K_\varepsilon$, что

$$P_n^r(K) > 1 - \varepsilon, \quad n = 1, 2, \dots$$

Смешанные моменты однозначно определяются их смешанными семиинвариантами и наоборот, поэтому соотношение (2.5) можно заменить на соотношение

$$\text{cum}\left\{\left[X_1^{(n)}\right]^{k_1}, \dots, \left[X_r^{(n)}\right]^{k_r}\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{cum}\left\{X_1^{k_1}, \dots, X_r^{k_r}\right\}. \quad (2.6)$$

Проверить (2.6) часто бывает проще, чем (2.5).

Определение 2.15. Случайный процесс $X(t)$, $t \in Z$, с действительными или мнимыми компонентами называется гауссовским (нормальным), если все его конечномерные распределения гауссовские.

Пусть $X(t)$, $t \in Z$ – действительный стационарный гауссовский процесс и

$$m = M(X(t)),$$

$$c(\tau) = R(\tau) = M([X(t + \tau) - m][X(t) - m]).$$

Тогда из определения 2.10 следует, что

$$M\left(\exp\left\{i \sum_{j=1}^n \alpha_j X(t_j)\right\}\right) = \exp\left\{i \sum_{j=1}^n m \alpha_j - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n c(t_i - t_j) \alpha_i \alpha_j\right\},$$

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — действительный ненулевой вектор. Отсюда вытекает, что $X(t)$, $t \in Z$, является стационарным в узком смысле случайным процессом и при любых $n \geq 3$

$$c_n(t_1, \dots, t_{n-1}) \equiv 0,$$

а также существует семиинвариантная спектральная плотность n -го порядка и для любых $n \geq 3$

$$f_n(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}) \equiv 0.$$

Из теоремы 2.1 непосредственным образом вытекает следующий результат.

Теорема 2.2. Если все семиинварианты процесса $X^{(n)}(t)$, $t \in Z$, $n = 1, 2, \dots$ сходятся к семиинвариантам процесса $X(t)$, $t \in Z$, при $n \rightarrow \infty$, а конечномерные распределения процесса $X(t)$ однозначно определяются своими моментами, то конечномерные распределения процесса $X^{(n)}(t)$ при $n \rightarrow \infty$ сходятся к соответствующим конечномерным распределениям процесса $X(t)$, $t \in Z$.

Следствие 2.1. Если все семиинварианты действительного случайного процесса $X^{(n)}(t)$, $t \in Z$, $n = 1, 2, \dots$ выше второго порядка стремятся к нулю

при $n \rightarrow \infty$, а

$$m^{(n)}(t) = M(X^{(n)}(t)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} m(t),$$

$$R^{(n)}(t_1, t_2) = M\left\{\left[X^{(n)}(t_1) - m^{(n)}(t_1)\right]\left[X^{(n)}(t_2) - m^{(n)}(t_2)\right]\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} R(t_1, t_2),$$

то конечномерные распределения случайного процесса $X^{(n)}(t)$, $n = 1, 2, \dots$, сходятся к конечномерным распределениям гауссовского процесса с математическим ожиданием $m(t)$, и ковариационной матрицей

$$V = \{R(t_1, t_2)\}, \quad t_1, t_2, t \in Z.$$

В этом случае говорят, что случайный процесс $X^{(n)}(t)$, $n = 1, 2, \dots$, имеет асимптотическое нормальное распределение с математическим ожиданием $m(t)$, ковариационной матрицей

$$\{R(t_1, t_2)\}.$$

Аналогичное утверждение будет иметь место и для комплексного случайного процесса $X^{(n)}(t)$, $n = 1, 2, \dots$.

Раздел 3. ОЦЕНКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ И КОВАРИАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

3.1. Оценка математического ожидания и ее статистические свойства

Пусть $X(t), t \in Z$ — стационарный в широком смысле случайный процесс с математическим ожиданием m , ковариационной функцией $R(\tau)$, $\tau \in Z$, спектральной плотностью $f(\lambda)$, $\lambda \in \Pi = [-\pi, \pi]$. В качестве оценки математического ожидания рассмотрим статистику вида

$$\hat{m}_T = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} X(t), \quad (3.1)$$

которая построена по T , $T = 1, 2, \dots$, последовательным, полученным через равные промежутки времени наблюдениям $X(0), X(1), \dots, X(T-1)$ за процессом $X(t), t \in Z$. Нетрудно получить, что

$$M(\hat{m}_T) = M\left(\frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} X(t)\right) = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} M(X(t)) = m,$$

т. е. оценка $\hat{m}_T$ является несмещенной оценкой для m .

Теорема 3.1. Для оценки $\hat{m}_T$, задаваемой выражением (3.1), справедливо соотношение

$$T D(\hat{m}_T) = 2\pi \int_{\Pi} f(x) \Phi_T(x) dx, \quad (3.2)$$

где

$$\Phi_T(x) = (2\pi T)^{-1} \Delta_T^2(x), \quad (3.3)$$

$$\Delta_T(x) = \frac{\sin \frac{Tx}{2}}{\sin \frac{x}{2}}, \quad (3.4)$$

$x \in \Pi$.

Доказательство. Используя определения дисперсии, ковариационной функции и учитывая стационарность рассматриваемого процесса, имеем

$$D(\hat{m}_T) = M((\hat{m}_T - M\hat{m}_T)(\hat{m}_T - M\hat{m}_T)) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{T^2} \sum_{t_1, t_2=0}^{T-1} M((X(t_1) - m)(X(t_2) - m)) = \\
&= \frac{1}{T^2} \sum_{t_1, t_2=0}^{T-1} R(t_1, t_2) = \frac{1}{T^2} \sum_{t_1, t_2=0}^{T-1} R(t_1 - t_2).
\end{aligned}$$

Применив лемму 2.1, получим

$$D(\hat{m}_T) = \frac{1}{T^2} \int_{\Pi} f(x) \sum_{t_1=0}^{T-1} e^{it_1 x} \sum_{t_2=0}^{T-1} e^{-it_2 x} dx.$$

Так как

$$\sum_{t=0}^{T-1} e^{itx} = \Delta_T(x) e^{\frac{i(T-1)x}{2}}, \quad (3.5)$$

то имеем требуемый результат. Теорема доказана.

Для исследования асимптотического поведения ковариации и дисперсии оценки математического ожидания нам потребуются некоторые известные результаты из теории сингулярных интегралов.

Определение 3.1. Ядром на Π^n , $n = 1, 2, \dots$, будем называть периодическую с периодом 2π по каждому из аргументов последовательность ограниченных функций $\psi_T(x)$, $T = 1, 2, \dots$, $x \in \Pi^n$, которые удовлетворяют следующим условиям:

$$1. \quad \int_{\Pi^n} \psi_T(x) dx = 1, \quad T = 1, 2, \dots, \quad (3.6)$$

$$2. \quad \sup_T \int_{\Pi^n} |\psi_T(x)| dx < \infty. \quad (3.7)$$

3. Для любого $\delta > 0$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\Pi^n \setminus \{|x| \leq \delta\}} |\psi_T(x)| dx = 0, \quad (3.8)$$

где $x = (x_1, \dots, x_n) \in \Pi^n$, $dx = dx_1 \dots dx_n$,

$$\{|x| \leq \delta\} = \{x : |x_i| \leq \delta, i = \overline{1, n}\}. \quad (3.9)$$

Иногда будем говорить, что $\psi_T(x)$, $T = 1, 2, \dots$, есть ядро на Π^n . Сформулируем без доказательства известный результат.

Лемма 3.1. Функция $\Phi_T(x)$, $T = 1, 2, \dots$, $x \in \Pi$, задаваемая равенством (3.3), является ядром на Π .

Заметим, что лемма 3.1 будет следовать из более общих результатов,

рассматриваемых позже. Функцию $\Phi_T(x)$, $T=1, 2, \dots$, $x \in \Pi$, называют ядром Фейера.

Определение 3.2. Сингулярным интегралом на Π^n , $n=1, 2, \dots$, называется интеграл

$$\int_{\Pi^n} g(x) \psi_T(x) dx,$$

где $g(x)$ — интегрируемая на Π^n функция, а $\psi_T(x)$ — ядро на Π^n , $T=1, 2, \dots$.

В дальнейшем часто будем использовать следующий результат.

Теорема 3.2. Если функция $g(x)$, $x \in \Pi^n$, непрерывна в точке $x=0=(0, \dots, 0)$ и ограничена на Π^n , то

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\Pi^n} g(x) \psi_T(x) dx = g(0). \quad (3.10)$$

Доказательство. Используя свойство (3.6) функции $\psi_T(x)$, имеем

$$\begin{aligned} & \left| \int_{\Pi^n} g(x) \psi_T(x) dx - g(0) \right| = \left| \int_{\Pi^n} (g(x) - g(0)) \psi_T(x) dx \right| \leq \\ & \leq \int_{\Pi^n} |g(x) - g(0)| |\psi_T(x)| dx = \int_{\{|x| \leq \delta\}} |g(x) - g(0)| |\psi_T(x)| dx + \\ & + \int_{\Pi^n \setminus \{|x| \leq \delta\}} |g(x) - g(0)| |\psi_T(x)| dx, \end{aligned}$$

где область $\{|x| \leq \delta\}$ задается равенством (3.9) для некоторого $0 < \delta < \pi$.

Так как функция $g(x)$ непрерывна в точке $x=0$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что как только $\{|x| \leq \delta\}$, то $|g(x) - g(0)| \leq \varepsilon$. Следовательно, первое слагаемое не превосходит

$$\varepsilon \int_{\{|x| \leq \delta\}} |\psi_T(x)| dx$$

и, учитывая соотношение (3.7), его можно сделать сколько угодно малым за счет выбора ε . Второе слагаемое меньше либо равно

$$2 \max_{x \in \Pi^n} |g(x)| \int_{\Pi^n \setminus \{|x| \leq \delta\}} |\psi_T(x)| dx,$$

и оно стремится к 0 при $T \rightarrow \infty$ в силу условия (3.8). Теорема доказана.

Заметим, что результат теоремы будет иметь место, если условие непрерывности в точке $x=0$ и ограниченности на Π^n заменить на условие непрерывности функции $g(x)$ на Π^n .

Теорема 3.3. Если функция $f(x)$ непрерывна в точке $x=0$ и ограничена на Π , то

$$\lim_{T \rightarrow \infty} TD(\hat{m}_T) = 2\pi f(0). \quad (3.11)$$

Доказательство теоремы непосредственно вытекает из теоремы 3.2. Из теоремы 3.3 имеем

$$\lim_{T \rightarrow \infty} T \operatorname{cov}\{\hat{m}_T, \hat{m}_T\} = 2\pi f(0). \quad (3.12)$$

Отсюда следует состоятельность в среднеквадратическом смысле оценки $\hat{m}_T$, так как $D(\hat{m}_T) \rightarrow 0$ при $T \rightarrow \infty$.

3.2. Асимптотическое распределение оценки математического ожидания

Исследуем предельное распределение статистики (3.1). Для этого обычно накладывают некоторые условия зависимости или перемешивания на рассматриваемый процесс. Будем предполагать, что рассматриваемый процесс $X(t), t \in Z$, является m -зависимым (m – некоторое натуральное число).

Определение 3.3. Случайный процесс $X(t), t \in Z$, называется m -зависимым, если для любого целого n , любых $t_j \in Z, j = \overline{1, n}$, $(0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n)$ $\{X(t_1), \dots, X(t_n)\}$ распределены независимо от $\{\dots, X(t_1 - m - 1)\}$ и $\{X(t_n + m + 1), \dots\}$ для некоторого $m, m = 1, 2, \dots$.

Для нахождения предельного распределения статистики (3.1) докажем следующий вспомогательный результат.

Теорема 3.4. Пусть последовательность действительных случайных величин $\xi_t, t = 1, 2, \dots$, представима в виде суммы двух подпоследовательностей η_{kt} и $\Delta_{kt}, t = 1, 2, \dots$. Если $\Delta_{kt}, k, t = 1, 2, \dots$, сходится по вероятности к 0 равномерно по t при $k \rightarrow \infty$, а

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{t \rightarrow \infty} P\{\eta_{kt} < z\} = F(z) \quad (3.13)$$

в каждой точке непрерывности функции $F(z)$, то

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P\{\xi_t < z\} = F(z) \quad (3.14)$$

в каждой точке непрерывности функции $F(z)$, $z \in R$.

Доказательство. Пусть $\varphi(u)$, $u \in R$, — характеристическая функция, соответствующая $F(z)$, $z \in R$, $\varphi_{\eta_{kt}}(u)$, $u \in R$, — характеристическая функция случайной величины η_{kt} , $k, t = 1, 2, \dots$. Тогда нетрудно получить

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} |Me^{iu\zeta_t} - \varphi(u)| &= \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} |Me^{iu(\eta_{kt} + \Delta_{kt})} - \varphi(u)| = \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} |Me^{iu(\eta_{kt} + \Delta_{kt})} - Me^{iu\Delta_{kt}}\varphi(u) + Me^{iu\Delta_{kt}}\varphi(u) - \varphi(u)| \leq \\ &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} M |e^{iu\Delta_{kt}}| |e^{iu\eta_{kt}} - \varphi(u)| + \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} |\varphi(u)| |Me^{iu\Delta_{kt}} - 1| \leq \\ &\leq \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} M |e^{iu\eta_{kt}} - \varphi(u)| + \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} M |e^{iu\Delta_{kt}} - 1|. \end{aligned}$$

Так как $\Delta_{kt} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{P} 0$ равномерно по t и выполняется равенство (3.13), то правая часть последнего неравенства будет стремиться к нулю при $k \rightarrow \infty$ и $t \rightarrow \infty$, и, следовательно, имеет место равенство (3.14). Теорема доказана.

Сформулируем без доказательства хорошо известный результат.

Лемма 3.2. (Центральная предельная теорема для одинаково распределенных случайных величин.) Если случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots$ независимы и одинаково распределены с $M\xi_i = 0$, $D\xi_i = \sigma^2$, $i = 1, 2, \dots$, то

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{T}} \sum_{i=1}^T \xi_i \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{D} \xi \sim N(0, 1).$$

Перейдем к нахождению предельного распределения оценки математического ожидания.

Теорема 3.5. Пусть стационарный случайный процесс $X(t)$, $t \in Z$, с $MX(t) = 0$, является m -зависимым, тогда статистика

$$Y(T) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{t=0}^{T-1} X(t)$$

имеет предельное нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и дисперсией, удовлетворяющей соотношению

$$\lim_{T \rightarrow \infty} D(Y(T)) = W = \sum_{j=-m}^m R(j).$$

Доказательство. Легко видеть, что

$$M(Y(T)) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{t=0}^{T-1} M(X(t)) = 0.$$

Найдем $D(Y(T))$:

$$\begin{aligned} D(Y(T)) &= M(Y^2(T)) = \frac{1}{T} \sum_{t_1, t_2=0}^{T-1} M(X(t_1)X(t_2)) = \\ &= \frac{1}{T} \{ M(X(0)X(0)) + M(X(0)X(1)) + \dots + M(X(0)X(T-1)) + \\ &\quad + M(X(1)X(0)) + M(X(1)X(1)) + \dots + M(X(1)X(T-1)) + \dots + \\ &\quad + M(X(T-1)X(0)) + M(X(T-1)X(1)) + \dots + M(X(T-1)X(T-1)) \}. \end{aligned}$$

Так как $X(t)$ является m -зависимым стационарным случайным процессом, то

$$M(X(r)X(s)) = \begin{cases} M(X(r))M(X(s)), & \text{если } |r-s| > m, \\ M(X(r)X(s)), & \text{если } |r-s| \leq m. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{aligned} M(Y^2(T)) &= \frac{1}{T} \{ TM(X^2(0)) + 2(T-1)M(X(0)X(1)) + \\ &\quad + 2(T-2)M(X(0)X(2)) + \dots + 2(T-m)M(X(0)X(m)) \}, \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} M(Y^2(T)) &= M(X^2(0)) + 2M(X(0)X(1)) + \\ &\quad + 2M(X(0)X(2)) + \dots + 2M(X(0)X(m)), \end{aligned}$$

что и требовалось показать.

Для данного натурального $k > 2m$ пусть $T = kN + r$, где $0 \leq r < k$. Представим $Y(T)$ в следующем виде:

$$Y(T) = U(k, T) + V(k, T) + Z(k, T),$$

где

$$U(k, T) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j=1}^N u(k, j), \quad V(k, T) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j=1}^N v(k, j),$$

$$Z(k, T) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j=kN}^{T-1} X(j),$$

а

$$u(k, j) = X[k(j-1)] + \dots + X[kj-m-1], j = \overline{1, N},$$

$$v(k, j) = X[kj-m] + \dots + X[kj-1], j = \overline{1, N}$$

при $k \leq T$. Если $k > T$, то полагаем, что

$$Y(T) = U(k, T), V(k, T) = Z(k, T) = 0.$$

Рассмотрим величину $Z(k, T)$. Так как по неравенству Коши–Буняковского $|M(X(t)X(j))| \leq M(X^2(0))$, $t, j = \overline{kN, T-1}$, то

$$M(Z^2(k, T)) \leq \frac{r^2}{T} M(X^2(0)) \leq \frac{k^2}{T} M(X^2(0)).$$

Следовательно,

$$Z(k, T) \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{P} 0.$$

Рассмотрим величину $V(k, T)$.

$$M(V^2(k, T)) = \frac{1}{T} M\left(\sum_{i,j=1}^N v(k, j)v(k, i)\right) = \frac{1}{T} \left(\sum_{i,j=1}^N Mv(k, j)v(k, i)\right).$$

Заметим, если $i \neq j$, то $M(v(k, j)v(k, i)) = 0$, $i, j = \overline{1, N}$. Тогда, учитывая стационарность процесса $X(t)$, получаем

$$M(V^2(k, T)) = \frac{N}{T} M(X(0) + \dots + X(m-1))^2 \leq \frac{1}{k} M((X(1) + \dots + X(m))^2).$$

Таким образом, при $k \rightarrow \infty$ $M(V^2(k, T)) \rightarrow 0$ равномерно по T . Следовательно, $V(k, T)$ сходится по вероятности к 0 при $k \rightarrow \infty$ равномерно по T . Покажем, что статистика $U_a(k, T)\sqrt{T}$ есть сумма N независимых и одинаково распределенных слагаемых. Действительно, для j -го слагаемого $M(U(k, j)) = 0$, $j = \overline{1, N}$.

Так как $X(t)$ является стационарным процессом, то

$$D(U(k, j)) = M(U^2(k, j)) = (k - m)M(X^2(0)) + 2(k - m - 1)M(X(0)X(1)) + \dots + 2(k - 2m)M(X(0)X(m)),$$

$j = \overline{1, N}$. Следовательно,

$$D(U(k, j)) = k \left(1 - \frac{m}{k}\right) M(X^2(0)) + 2k \left(1 - \frac{m+1}{k}\right) M(X(0)X(1)) + \dots + 2k \left(1 - \frac{2m}{k}\right) M(X(0)X(m)) = kW_k,$$

$j = \overline{1, N}$. Применив лемму 3.2, получим, что статистика $U(k, T) \sqrt{\frac{T}{N}}$ имеет предельное нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и дисперсией kW_k при $N \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$U(k, T) \sqrt{\frac{T}{Nk}}$$

имеет предельное нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и дисперсией W_k .

Так как $W_k \rightarrow W$ при $k \rightarrow \infty$, то, применив теорему 3.4, получим доказательство теоремы 3.5.

Заметим, что методика нахождения предельных распределений, изложенная в этом подразделе, принадлежит С. Н. Бернштейну.

3.3. Оценка ковариационной функции стационарных случайных процессов

Пусть $X(t)$, $t \in Z$, – стационарный случайный процесс с математическим ожиданием $m = 0$, ковариационной функцией $R(\tau)$, $\tau \in Z$, и спектральной плотностью $f(\lambda)$, $\lambda \in \Pi$. Предположим, что

$$X(0), X(1), \dots, X(T-1) -$$

T последовательных, полученных через равные промежутки времени наблюдений за $X(t)$, $t \in Z$. В качестве оценки ковариационной функции рассмотрим статистику вида

$$\hat{R}_T(\tau) = \frac{1}{T - \tau} \sum_{t=0}^{T-\tau-1} X(t + \tau)X(t), \quad (3.15)$$

$\tau = \overline{0, T-1}$, $\hat{R}_T(-\tau) = \hat{R}_T(\tau)$ для $\tau = \overline{0, T-1}$ и $\hat{R}_T(\tau) = 0$ для $\tau > T-1$.

Оценка $\hat{R}_T(\tau)$ является несмещенной оценкой для $R_T(\tau)$, так как

$$\begin{aligned} M(\hat{R}_T(\tau)) &= \frac{1}{T-\tau} \sum_{t=0}^{T-\tau-1} M(X(t+\tau)X(t)) = \\ &= \frac{1}{T-\tau} \sum_{t=0}^{T-\tau-1} R(t+\tau, t) = \frac{1}{T-\tau} \sum_{t=0}^{T-\tau-1} R(\tau) = R(\tau), \end{aligned}$$

$$\tau = \overline{0, T-1}.$$

Исследуем второй момент оценки (3.15). Прежде всего докажем хорошо известный вспомогательный результат.

Лемма 3.3. Если функция $g(x)$ интегрируема и периодична с периодом 2π , то для любого действительного a имеет место соотношение

$$\int_{-\pi+a}^{\pi+a} g(x)dx = \int_{\Pi} g(x)dx.$$

Доказательство. Предположим, что $a > 0$. Можно записать

$$\int_{-\pi+a}^{\pi+a} g(x)dx = \int_{\Pi} g(x)dx + \int_{\pi}^{\pi+a} g(x)dx - \int_{-\pi}^{-\pi+a} g(x)dx.$$

В третьем слагаемом правой части последнего равенства сделаем замену переменных интегрирования $y = x + 2\pi$ и, учитывая периодичность с периодом 2π функции $g(x)$, получаем требуемое. Случай, когда $a < 0$, доказывается аналогично. Лемма доказана.

Теорема 3.6. Для оценки ковариационной функции $\hat{R}_T(\tau)$, $\tau = \overline{0, T-1}$, задаваемой равенством (3.15), справедливо соотношение

$$\begin{aligned} (T-l)(T-g) \operatorname{cov}\{\hat{R}_T(l), \hat{R}_T(g)\} &= \\ &= 2\pi(T-l) \int_{\Pi} \Phi_{T-l}(z) \cos \frac{(l-g)z}{2} [F_1^{l-g}(z) + F_2^{l-g}(z) + F_3^{l+g}(z)] dz + \\ &+ \int_{\Pi} \Delta_{T-l}(z) \Delta_{l-g}(z) \cos \frac{(T-l)z}{2} [F_1^{l-g}(z) + F_2^{l-g}(z) + F_3^{l+g}(z)] dz, \end{aligned} \quad (3.16)$$

где

$$F_1^{l-g}(z) = \iint_{\Pi^2} f_4(x_1, z - x_1, x_3) e^{\frac{i}{2}[2x_1l - z(l-g) + 2x_3g]} dx_1 dx_3, \quad (3.17)$$

$$F_2^{l-g}(z) = \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{\frac{i(l-g)(2x_1-z)}{2}} dx_1, \quad (3.18)$$

$$F_3^{l+g}(z) = \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{\frac{i(l+g)(2x_1-z)}{2}} dx_1, \quad (3.19)$$

функции $\Phi_T(z)$ и $\Delta_T(z)$ задаются соответственно соотношениями (3.3) и (3.4), $f_4(x_1, x_2, x_3)$ – семиинвариантная спектральная плотность четвертого порядка, $l, g = \overline{0, T-1}$, $z, x_1, x_2, x_3 \in \Pi$.

Доказательство. Из определения ковариации

$$\begin{aligned} J &= (T-l)(T-g) \text{cov}\{\hat{R}_T(l), \hat{R}_T(g)\} = \\ &= (T-l)(T-g)[M\hat{R}_T(l)\hat{R}_T(g) - M\hat{R}_T(l)M\hat{R}_T(g)]. \end{aligned}$$

Подставляя вместо оценок их выражения в явном виде, используя свойства математического ожидания и определение смешанных моментов четвертого и второго порядков, получаем

$$J = \sum_{t=0}^{T-l-1} \sum_{s=0}^{T-g-1} [m_4(t+l, t, s+g, s) - m_2(t+l, t)m_2(s+g, s)].$$

Из ранее приведенного соотношения связывающего смешанные моменты и семиинварианты четвертого порядка в главе 2 следует, что

$$\begin{aligned} m_4(t+l, t, s+g, s) &= c_4(t+l, t, s+g, s) + \\ &+ c_2(t+l, t)c_2(s+g, s) + c_2(t+l, s+g)c_2(t, s) + \\ &+ c_2(t+l, s)c_2(t, s+g). \end{aligned} \quad (3.20)$$

Используя это равенство и стационарность рассматриваемого процесса, имеем

$$\begin{aligned} J &= \sum_{t=0}^{T-l-1} \sum_{s=0}^{T-g-1} [c_4(t+l-s, t-s, g) + \\ &+ R(t+l-s-g)R(t-s) + R(t+l-s)R(t-s-g)]. \end{aligned}$$

Учитывая соотношения связывающие $c_4(\cdot)$ и $R(\cdot)$ со спектральными плотностями и меняя порядок интегрирования и суммирования, получаем

$$J = \iiint_{\Pi^3} f_4(x_1, x_2, x_3) \sum_{t=0}^{T-l-1} e^{it(x_1+x_2)} \sum_{s=0}^{T-g-1} e^{-is(x_1+x_2)} \times$$

$$\begin{aligned}
& \times e^{ilx_1+igx_3} dx_1 dx_2 dx_3 + \iint_{\Pi^2} f(x_1) f(x_2) \sum_{t=0}^{T-l-1} e^{it(x_1+x_2)} \times \\
& \times \sum_{s=0}^{T-g-1} e^{-is(x_1+x_2)} e^{ilx_1-igx_1} dx_1 dx_2 + \iint_{\Pi^2} f(x_1) f(x_2) \times \\
& \times \sum_{t=0}^{T-l-1} e^{it(x_1+x_2)} \sum_{s=0}^{T-g-1} e^{-is(x_1+x_2)} e^{ilx_1-igx_2} dx_1 dx_2.
\end{aligned}$$

Применяя соотношение (3.5), имеем

$$\begin{aligned}
J &= \iiint_{\Pi^3} f_4(x_1, x_2, x_3) \Delta_{T-l}(x_1+x_2) \Delta_{T-g}(x_1+x_2) \times \\
& \times e^{\frac{1}{2}i[x_1(l+g)-x_2(l-g)+2x_3g]} dx_1 dx_2 dx_3 + \iint_{\Pi^2} f(x_1) f(x_2) \times \\
& \times \Delta_{T-l}(x_1+x_2) \Delta_{T-g}(x_1+x_2) e^{\frac{i(l-g)(x_1-x_2)}{2}} dx_1 dx_2 + \\
& + \iint_{\Pi^2} f(x_1) f(x_2) \Delta_{T-l}(x_1+x_2) \Delta_{T-g}(x_1+x_2) e^{\frac{i(l+g)(x_1-x_2)}{2}} dx_1 dx_2.
\end{aligned}$$

Используя элементарное равенство

$$\begin{aligned}
\sin \frac{(T-g)(x_1+x_2)}{2} &= \sin \frac{[(T-l)+(l-g)](x_1+x_2)}{2} = \\
&= \sin \frac{(T-l)(x_1+x_2)}{2} \cos \frac{(l-g)(x_1+x_2)}{2} + \\
&+ \cos \frac{(T-l)(x_1+x_2)}{2} \sin \frac{(l-g)(x_1+x_2)}{2},
\end{aligned}$$

выражение для J перепишем в следующем виде:

$$\begin{aligned}
J &= \iiint_{\Pi^3} f_4(x_1, x_2, x_3) \left[\Delta_{T-l}^2(x_1+x_2) \cos \frac{(l-g)(x_1+x_2)}{2} + \right. \\
&+ \left. \Delta_{T-l}(x_1+x_2) \Delta_{l-g}(x_1+x_2) \cos \frac{(T-l)(x_1+x_2)}{2} \right] \times \\
& \times e^{\frac{1}{2}i[x_1(l+g)-x_2(l-g)+2x_3g]} dx_1 dx_2 dx_3 + \iint_{\Pi^2} f(x_1) f(x_2) \times
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \left[\Delta_{T-l}^2(x_1 + x_2) \cos \frac{(l-g)(x_1 + x_2)}{2} + \Delta_{T-l}(x_1 + x_2) \Delta_{l-g}(x_1 + x_2) \times \right. \\
& \quad \left. \times \cos \frac{(T-l)(x_1 + x_2)}{2} \right] e^{\frac{i(l-g)(x_1 - x_2)}{2}} dx_1 dx_2 + \iint_{\Pi^2} f(x_1) f(x_2) \times \\
& \times \left[\Delta_{T-l}^2(x_1 + x_2) \cos \frac{(l-g)(x_1 + x_2)}{2} + \Delta_{T-l}(x_1 + x_2) \Delta_{l-g}(x_1 + x_2) \times \right. \\
& \quad \left. \times \cos \frac{(T-l)(x_1 + x_2)}{2} \right] e^{\frac{i(l+g)(x_1 - x_2)}{2}} dx_1 dx_2.
\end{aligned}$$

Сделаем замену переменных интегрирования $x_1 + x_2 = z$, $x_1 = x_1$, $x_3 = x_3$
Тогда, используя лемму 3.3, получим

$$\begin{aligned}
J = \int_{\Pi} & \left[\Delta_{T-l}^2(z) \cos \frac{(l-g)z}{2} + \Delta_{T-l}(z) \Delta_{l-g}(z) \cos \frac{(T-l)z}{2} \right] \times \\
& \times \left[\iint_{\Pi^2} f_4(x_1, z - x_1, x_3) e^{\frac{1}{2}i[2x_1l - z(l-g) + 2x_3g]} dx_1 dx_3 + \right. \\
& \quad + \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{\frac{i(l-g)(2x_1 - z)}{2}} dx_1 + \\
& \quad \left. + \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{\frac{i(l+g)(2x_1 - z)}{2}} dx_1 \right] dz.
\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}
J = 2\pi(T-l) \int_{\Pi} & \Phi_{T-l}(z) \left[\iint_{\Pi^2} f_4(x_1, z - x_1, x_3) \times \right. \\
& \times e^{\frac{1}{2}i[2x_1l - z(l-g) + 2x_3g]} dx_1 dx_3 + \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{\frac{i(l-g)(2x_1 - z)}{2}} dx_1 + \\
& \quad \left. + \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{\frac{i(l+g)(2x_1 - z)}{2}} dx_1 \right] \cos \frac{(l-g)z}{2} dz + \\
& \quad + \int_{\Pi} \Delta_{T-l}(z) \Delta_{l-g}(z) \cos \frac{(T-l)z}{2} \times \\
& \quad \times \left[\iint_{\Pi^2} f_4(x_1, z - x_1, x_3) e^{\frac{1}{2}i[2x_1l - z(l-g) + 2x_3g]} dx_1 dx_3 + \right.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{\frac{i(l-g)(2x_1-z)}{2}} dx_1 + \\
& + \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{\frac{i(l+g)(2x_1-z)}{2}} dx_1 \Big] dz,
\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

Теорема 3.7. Дисперсия оценки ковариационной функции $\hat{R}_T(l)$, $l = \overline{0, T-1}$, удовлетворяет соотношению

$$(T-l)D\hat{R}_T(l) = 2\pi \int_{\Pi} \Phi_{T-l}(z) [F_1^0(z) + F_2^0(z) + F_3^{2l}(z)] dz, \quad (3.21)$$

где

$$\begin{aligned}
F_1^0(z) &= \int_{\Pi^2} \int f(x_1, z - x_1, x_3) e^{il(x_1+x_3)} dx_1 dx_3, \\
F_2^0(z) &= \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) dx_1, \\
F_3^{2l}(z) &= \int_{\Pi} f(x_1) f(z - x_1) e^{il(2x_1-z)} dx_1,
\end{aligned}$$

$\Phi_T(z)$ – ядро Фейера, $z \in \Pi$, $l = \overline{0, T-1}$.

Доказательство непосредственным образом следует из теоремы для ковариации, если в равенстве (3.16) положить $l = g$, $l, g = \overline{0, T-1}$.

Теорема 3.8. Если семиинвариантная спектральная плотность четвертого порядка $f_4(x_1, x_2, x_3)$ и удовлетворяет соотношению

$$\iiint_{\Pi^3} |f_4(x_1, x_2, x_3)| dx_1 dx_2 dx_3 < \infty, \quad (3.22)$$

$i = \overline{1, 4}$, а спектральные плотности непрерывны на Π и

$$\iint_{\Pi^2} |f(x) f(z - x)| dx dz < \infty, \quad (3.23)$$

$i = \overline{1, 4}$, то для оценки $\hat{R}_T(\tau)$, $\tau = \overline{0, T-1}$, задаваемой равенством (3.15),

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{cov}\{\hat{R}_T(l), \hat{R}_T(g)\} = 0$$

равномерно по l, g , $l, g = \overline{0, T-1}$.

Доказательство. Рассмотрим равенство (3.16). Из непрерывности взаимных спектральных плотностей и семиинвариантной спектральной плотности четвертого порядка вытекает, что функции $F_1^{l-g}(z)$, $F_2^{l-g}(z)$ и $F_3^{l+g}(z)$ равномерно непрерывны по z . Следовательно, используя лемму

3.1, получим

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\Pi} \Phi_{T-l} [F_1^{l-g}(z) + F_2^{l-g}(z) + F_3^{l+g}(z)] dz = \\ = F_1^{l-g}(0) + F_2^{l-g}(0) + F_3^{l+g}(0). \end{aligned}$$

В то же время, так как

$$|\Delta_T(x)| \leq T, \quad (3.24)$$

то получим

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Pi} \Delta_{T-l}(z) \Delta_{l-g}(z) \cos \frac{(T-l)z}{2} [F_1^{l-g}(z) + F_2^{l-g}(z) + F_3^{l+g}(z)] dz \right| \leq \\ \leq (T-l) |l-g| \int \int \int_{\Pi^3} |f_4(x_1, x_2, x_3)| dx_1 dx_2 dx_3 + \\ + \int \int_{\Pi^2} |f(x_1) f(z-x_1)| dx_1 dz + \int \int_{\Pi^2} |f(x_1) f(z-x_1)| dx_1 dz. \end{aligned}$$

Учитывая ограничения (3.22) и (3.23), при $T \rightarrow \infty$ получаем требуемый результат.

Пусть $\hat{R}_T(\tau)$, $\tau = \overline{0, T-1}$, – оценка ковариационной функции, задаваемая соотношением (3.15). Для нахождения предельного распределения $\hat{R}_T(\tau)$ нам потребуется вычислить

$$\text{cum}\{\hat{R}_T(\tau_1), \dots, \hat{R}_T(\tau_n)\},$$

$\tau_j = \overline{0, T-1}$, $j = \overline{1, n}$, и исследовать его асимптотическое поведение. Вначале введем некоторые вспомогательные определения и утверждения.

Рассмотрим таблицу

$$\begin{array}{cc} (1,1) & (1,2) \\ (2,1) & (2,2) \\ & \dots \\ (n,1) & (n,2) \end{array} \quad (3.25)$$

и обозначим $P = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), \dots, (n,1), (n,2)\}$, а $P_1, \dots, P_M$ – неупорядоченные непустые множества, такие, что $\bigcup_{i=1}^M P_i = P$, $P_i \cap P_j = \emptyset$, $i \neq j$,

$1 \leq M \leq 2n$. Назовем разбиение $P = P' \cup P''$ построчным, если для каждой строки таблицы (3.25) все ее элементы попадут либо в P' , либо в P'' . Набор непересекающихся непустых множеств $P_1, \dots, P_M$ назовем неразложимым,

если не существует построчного разбиения $P = P' \cup P''$, что для любого k , $1 \leq k \leq M$, либо $P_k \subset P'$, либо $P_k \subset P''$. Назовем разбиение $\bigcup_{i=1}^M P_i = P$ неразложимым, если набор множеств неразложим.

Рассмотрим набор случайных зависимых величин X_{ij} , $i = \overline{1, n}$, $j = 1, 2$, и введем n случайных величин $Y_i = X_{i1}X_{i2}$, $i = \overline{1, n}$. Имеет место следующий известный результат.

Лемма 3.4. Для случайных величин $Y_i = X_{i1}X_{i2}$, $i = \overline{1, n}$, где X_{ij} , $i = \overline{1, n}$, $j = 1, 2$, — произвольные случайные величины, справедливо соотношение

$$\begin{aligned} \text{cum}\{Y_1, \dots, Y_n\} = \\ = \sum_{\substack{M \\ \bigcup_{k=1} P_k = P}} \text{cum}\{X_{ij}, (i, j) \in P_1\} \times \dots \times \text{cum}\{X_{ij}, (i, j) \in P_M\}, \end{aligned} \quad (3.26)$$

где суммирование ведется по всем неразложимым разбиениям множества P таблицы (3.42), а $\text{cum}\{X_{ij}, (i, j) \in P_k\}$ означает, что берется смешанный семиинвариант $\text{cum}\{X_{i_1 j_1}, \dots, X_{i_p j_p}\}$, где $\{(i_1 j_1), \dots, (i_p j_p)\} = P_k$, $k = \overline{1, M}$.

Теорема 3.9. Пусть для стационарного случайного процесса $X(t)$, $t \in Z$, имеет место соотношение

$$\sum_{t_1=-\infty}^{\infty} \dots \sum_{t_{n-1}=-\infty}^{\infty} |c(t_1, \dots, t_{n-1})| < \infty \quad (3.27)$$

для любых $n = 2, 3, \dots$. Тогда

$$\text{cum}\{\hat{R}_T(\tau_1), \hat{R}_T(\tau_2), \dots, \hat{R}_T(\tau_n)\} \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0$$

равномерно по $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$, $n \geq 2$, $\tau_j = \overline{0, T-1}$, $j = \overline{1, n}$.

Доказательство. По свойствам смешанных семиинвариантов, имеем

$$\begin{aligned} \text{cum}\{\hat{R}(\tau_1), \hat{R}(\tau_2), \dots, \hat{R}(\tau_n)\} = \\ = \left[(T - \tau_1)(T - \tau_2) \dots (T - \tau_n) \right]^{-1} \times \\ \times \sum_{t_1=0}^{T-\tau_1-1} \dots \sum_{t_n=0}^{T-\tau_n-1} \text{cum}\{X(t_1 + \tau_1)X(t_1), \\ X(t_2 + \tau_2)X(t_2), \dots, X(t_n + \tau_n)X(t_n)\}. \end{aligned} \quad (3.28)$$

Введем обозначение $Y_i = \prod_{j=1}^2 X\left(t_i + \left[\frac{j}{2}\right]\tau_i\right)$, $i = \overline{1, n}$, где $\left[\frac{j}{2}\right]$ означает целую часть числа $\left[\frac{j}{2}\right]$.

Тогда на основании леммы 3.4 правую часть равенства (3.28) перепишем в виде

$$\begin{aligned} & \left[(T - \tau_1)(T - \tau_2) \dots (T - \tau_n) \right]^{-1} \times \\ & \times \sum_{\bigcup_{k=1}^M P_k = P} \sum_{t_1=0}^{T-\tau_1-1} \dots \sum_{t_n=0}^{T-\tau_n-1} \text{cum} \left\{ X\left(t_i + \left[\frac{j}{2}\right]\tau_i\right); (i, j) \in P_1 \right\} \times \dots \times \\ & \times \text{cum} \left\{ X\left(t_i + \left[\frac{j}{2}\right]\tau_i\right); (i, j) \in P_M \right\}, \end{aligned}$$

где суммирование ведется по всем неразложимым разбиениям множества P таблицы (3.25), а $\text{cum} \left\{ X\left(t_i + \left[\frac{j}{2}\right]\tau_i\right); (i, j) \in P_M \right\}$ означает смешанный семиинвариант наблюдений случайного процесса $X\left(t_i + \left[\frac{j}{2}\right]\tau_i\right)$ с индексами $(i, j) \in P_k$, $k = \overline{1, M}$. Учитывая (3.27), получаем требуемый результат.

Теорема 3.10. При выполнении условия (3.27) оценка $\hat{R}_T(\tau)$, $\tau = \overline{0, T-1}$, задаваемая соотношением (3.15), имеет асимптотическое нормальное распределение с математическим ожиданием, равным $R(\tau)$, и предельной дисперсией, удовлетворяющей соотношению

$$\begin{aligned} & \lim_{T \rightarrow \infty} (T - l) D(\hat{R}_T(l)) = \\ & = 2\pi \left[\iint_{\Pi^2} f_4(x_1, x_1, x_3) e^{il(x_1+x_3)} dx_1 dx_3 + \int_{\Pi} f^2(x) dx + \right. \\ & \quad \left. + \int_{\Pi} f^2(x) e^{2ilx} dx \right]. \end{aligned} \quad (3.29)$$

Доказательство. Ранее показано, что $M(\hat{R}_T(\tau)) = R_T(\tau)$, а дисперсия удовлетворяет соотношению (3.21). Учитывая свойства ядра Фейера из (3.21) следует (3.29).

Окончательно доказательство теоремы 3.10 следует из доказательства теоремы 3.2.

Из теоремы 3.10 следует: если статистику $\hat{R}_T(\tau)$, $\tau = \overline{0, T-1}$, рассматривать в качестве оценки ковариационной функции, то она будет состоятельной в среднеквадратическом смысле.

Раздел 4. ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

4.1. Конечное преобразование Фурье и его статистические свойства

Рассмотрим действительный стационарный случайный процесс $X(t)$, $t \in Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ с $MX(t) = 0, t \in Z$, неизвестной ковариационной функцией $R(\tau), \tau \in Z$, и неизвестной спектральной плотностью $f(\lambda)$, $\lambda \in \Pi = [-\pi, \pi]$.

Пусть $X(0), X(1), \dots, X(T-1)$ — T последовательных, через равные промежутки времени наблюдений за процессом $X(t)$, $t \in Z$.

Определение 4.1 Конечным преобразованием Фурье наблюдений называется статистика

$$d_T(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \sum_{t=0}^{T-1} X(t) e^{-i\lambda t}, \quad \lambda \in \Pi. \quad (4.1)$$

Исследуем статистические свойства конечного преобразования Фурье. Так как математическое ожидание рассматриваемого процесса равно нулю, то

$$M(d_T(\lambda)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} \sum_{t=0}^{T-1} e^{-i\lambda t} M(X(t)) = 0.$$

Найдем $\text{cov}\{d_T(\lambda_1), d_T(\lambda_2)\}, D(d_T(\lambda))$, где $\lambda_1, \lambda_2, \lambda \in \Pi$. Докажем некоторые вспомогательные результаты.

Лемма 4.1. Для любого натурального T и любого действительного x справедливо соотношение

$$\sum_{t=0}^{T-1} e^{itx} = \Delta_T(x) e^{\frac{ix(T-1)}{2}}, \quad (4.2)$$

где

$$\Delta_T(x) = \frac{\sin \frac{Tx}{2}}{\sin \frac{x}{2}}. \quad (4.3)$$

Доказательство. Используем равенство

$$\sum_{t=0}^{T-1} e^{itx} = \frac{e^{iTx} - 1}{e^{ix} - 1}.$$

Сделав элементарные преобразования, получим

$$\begin{aligned} \frac{e^{iTx} - 1}{e^{ix} - 1} &= \frac{\cos Tx + i \sin Tx - 1}{\cos x + i \sin x - 1} = \\ &= \frac{\cos^2 \frac{Tx}{2} - \sin^2 \frac{Tx}{2} + 2i \sin \frac{Tx}{2} \cos \frac{Tx}{2} - \sin^2 \frac{Tx}{2} - \cos^2 \frac{Tx}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} + 2i \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}} = \\ &= \frac{2i \sin \frac{Tx}{2} \cos \frac{Tx}{2} - 2\sin^2 \frac{Tx}{2}}{2i \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 2\sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2i \sin \frac{Tx}{2} (\cos \frac{Tx}{2} + i \sin \frac{Tx}{2})}{2i \sin \frac{x}{2} (\cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2})} = \\ &= \frac{\sin \frac{Tx}{2} e^{\frac{iTx}{2}}}{\sin \frac{x}{2} e^{\frac{ix}{2}}} = \frac{\sin \frac{Tx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} e^{\frac{ix(T-1)}{2}}. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Определение 4.2. Функция $\Phi_T(x)$, определяемая выражением

$$\Phi_T(x) = \frac{1}{2\pi T} \Delta_T^2(x), \quad (4.4)$$

где $\Delta_T(x)$ задано соотношением (4.3), называется ядром Фейера.

Заметим, что ядро Фейера – неотрицательная, четная, периодическая функция с периодом, равным 2π .

Лемма 4.2. Функция $\Phi_T(x)$ удовлетворяет следующим свойствам:

1. Для любого T , $T = 1, 2, \dots$

$$\int_{\Pi} \Phi_T(x) dx = 1, \quad (4.5)$$

2. Для любого δ , $0 < \delta < \pi$,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\Pi \setminus \{|x| < \delta\}} \Phi_T(x) dx = 0, \quad (4.6)$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\delta}^{\delta} \Phi_T(x) dx = 1. \quad (4.7)$$

Доказательство. Докажем соотношение (4.5). Учитывая (4.2), запишем

$$\sum_{p_1=0}^{T-1} e^{ip_1x} \sum_{p_2=0}^{T-1} -e^{ip_2x} = \Delta_T^2(x) e^{\frac{ix(T-1)}{2}} e^{\frac{-ix(T-1)}{2}},$$

откуда

$$\Delta_T^2(x) = \sum_{p_1, p_2=0}^{T-1} e^{i(p_1-p_2)x}.$$

Тогда, используя то, что для целых p справедливо соотношение

$$\int_{\Pi} e^{ipx} dx = \begin{cases} 2\pi, & \text{при } p = 0, \\ 0, & \text{при } p \neq 0. \end{cases} \quad (4.8)$$

получим

$$\int_{\Pi} \Phi_T(x) dx = (2\pi T)^{-1} \sum_{p_1=0}^{T-1} \sum_{p_2=0}^{T-1} \int_{\Pi} e^{i(p_1-p_2)x} dx = 1.$$

Докажем соотношение (4.6). Учитывая, что функция $\sin \frac{x}{2}$ возрастает на промежутке $[\delta, \pi]$, где $0 < \delta \leq \pi$ и используя элементарное неравенство $|\sin \frac{Tx}{2}| \leq 1$, получим

$$0 \leq \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\delta}^{\pi} \Phi_T(x) dx \leq \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\delta}^{\pi} \frac{1}{2\pi T \sin^2 \frac{\delta}{2}} dx = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\pi - \delta}{2\pi T \sin^2 \frac{\delta}{2}} = 0$$

Так как

$$\int_{\delta}^{\pi} \Phi_T(x) dx = \int_{-\delta}^{-\pi} \Phi_T(x) dx,$$

то

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\delta}^{-\pi} \Phi_T(x) dx = 0.$$

Из соотношений (4.5), (4.6) следует соотношение (4.7). Лемма доказана.

Теорема 4.1. Для статистики $d_T(\lambda)$, справедливо соотношение

$$\text{cov}\{d_T(\lambda_1), d_T(\lambda_2)\} = e^{\frac{-i(\lambda_1-\lambda_2)(T-1)}{2}} \int_{\Pi} f(x) \Phi_T(x - \lambda_1, x - \lambda_2) dx,$$

где

$$\Phi_T(x, y) = \frac{1}{2\pi T} \Delta_T(x) \Delta_T(y), \quad (4.10)$$

$\Delta_T(x)$ задано выражением (4.3), $x, y, \lambda_1, \lambda_2 \in \Pi$.

Доказательство. По определению ковариации

$$\text{cov}\{d_T(\lambda_1), d_T(\lambda_2)\} = M\left(d_T(\lambda_1) \overline{d_T(\lambda_2)}\right) - M(d_T(\lambda_1))M(\overline{d_T(\lambda_2)}).$$

Учитывая, что $M(d_T(\lambda)) = 0$, имеем

$$\text{cov}\{d_T(\lambda_1), d_T(\lambda_2)\} = M\left(d_T(\lambda_1), \overline{d_T(\lambda_2)}\right).$$

Подставляя в правую часть последнего равенства вместо $d_T(\lambda_1)$, $d_T(\lambda_2)$, их выражения в явном виде, получим

$$\begin{aligned} \text{cov}\{d_T(\lambda_1), d_T(\lambda_2)\} &= \frac{1}{2\pi T} \sum_{p_1=0}^{T-1} \sum_{p_2=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 p_1 + i\lambda_2 p_2} M(X(p_1)X(p_2)) = \\ &= \frac{1}{2\pi T} \sum_{p_1=0}^{T-1} \sum_{p_2=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 p_1 + i\lambda_2 p_2} m_2(p_1, p_2). \end{aligned}$$

Заметим, что учитывая стационарность рассматриваемого процесса $m_2(p_1, p_2) = R(p_1, p_2) = R(p_1 - p_2)$ и используя соотношение

$$R(\tau) = \int_{\Pi} f(x) e^{ix\tau} dx, \quad (4.11)$$

запишем

$$\begin{aligned} \text{cov}\{d_T(\lambda_1), d_T(\lambda_2)\} &= \frac{1}{2\pi T} \sum_{p_1=0}^{T-1} \sum_{p_2=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 p_1 + i\lambda_2 p_2} \int_{\Pi} e^{i(p_1 - p_2)x} f(x) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi T} \int_{\Pi} \sum_{p_1=0}^{T-1} e^{i(x - \lambda_1)p_1} \sum_{p_2=0}^{T-1} e^{-i(x - \lambda_2)p_2} f(x) dx. \end{aligned}$$

Используя лемму 4.1 правая часть последнего равенства равна

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi T} \int_{\Pi} \Delta_T(x - \lambda_1) e^{\frac{i(x - \lambda_1)(T-1)}{2}} \Delta_T(x - \lambda_2) e^{\frac{i(x - \lambda_2)(T-1)}{2}} f(x) dx = \\ = \int_{\Pi} \Phi_T(x - \lambda_1, x - \lambda_2) dx e^{\frac{-i(\lambda_1 - \lambda_2)(T-1)}{2}}. \end{aligned}$$

Отсюда следует требуемый результат. Теорема доказана.

Следствие 4.1. Для конечного преобразования Фурье, заданного выражением (4.1), справедливо соотношение

$$D(d_T(\lambda)) = \int_{\Pi} f(x) \Phi_T(x - \lambda) dx, \quad (4.12)$$

где $\Phi_T(x)$ — ядро Фейера.

Доказательство следует из теоремы 4.1, при условии, что $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

Следствие 4.2. Справедливо соотношение

$$\int_{\Pi} f(x) \Phi_T(x - \lambda) dx = \int_{\Pi} f(y + \lambda) \Phi_T(y) dy,$$

где $\Phi_T(x)$ – ядро Фейера, $f(x)$, $x \in \Pi$ – спектральная плотность.

Доказательство. Сделаем замену переменных $y = x - \lambda$, получим

$$\int_{\Pi} f(x) \Phi_T(x - \lambda) dx = \int_{-\pi-\lambda}^{\pi-\lambda} f(y + \lambda) \Phi_T(y) dy.$$

Используя соотношение (4.9), получим требуемый результат. Нетрудно заметить, что (4.12) можно представить в виде

$$D(d_T(\lambda)) = \int_{\Pi} f(x + \lambda) \Phi_T(x) dx, \quad (4.13)$$

Теорема 4.2. Если спектральная плотность $f(x)$ непрерывна в точке $x = \lambda$ и ограничена на Π , то для конечного преобразования Фурье, заданного выражением (4.1), справедливо соотношение

$$\lim_{T \rightarrow \infty} D(d_T(\lambda)) = f(\lambda), \quad \lambda \in \Pi.$$

Доказательство. Используя соотношения (4.12), (4.5), получим

$$D(d_T(\lambda)) - f(\lambda) = \int_{\Pi} (f(x + \lambda) - f(\lambda)) \Phi_T(x) dx.$$

Тогда, для любого δ , $0 < \delta \leq \pi$,

$$\begin{aligned} |D(d_T(\lambda)) - f(\lambda)| &\leq \int_{-\delta}^{\delta} |f(x + \lambda) - f(\lambda)| \Phi_T(x) dx + \\ &+ \int_{\delta < |x| \leq \pi} |f(x + \lambda) - f(\lambda)| \Phi_T(x) dx = I_1 + I_2. \end{aligned}$$

Рассмотрим I_1 . Учитывая непрерывность $f(x)$ в точке λ , имеем, что для любого $\varepsilon > 0$, существует $\delta > 0$, что как только $|x| \leq \delta$, то

$$|f(x + \lambda) - f(\lambda)| \leq \varepsilon.$$

Поэтому, учитывая свойство ядра Фейера (4.5), запишем

$$I_1 \leq \varepsilon \int_{-\delta}^{\delta} \Phi_T(x) dx \leq \varepsilon \int_{\Pi} \Phi_T(x) dx = \varepsilon.$$

Следовательно, левую часть последнего неравенства можно сделать сколь угодно малой за счет выбора ε .

Рассмотрим I_2 . Так как $f(x)$ ограничена на Π , то

$$I_2 \leq 2 \max_{x \in \Pi} f(x) \int_{\delta < x \leq \pi} \Phi_T(x) dx.$$

На основании свойства ядра Фейера (4.6)

$$I_2 \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0.$$

Теорема доказана.

Теорема 4.3. Если спектральная плотность $f(x)$ непрерывна на Π , то для конечного преобразования Фурье

$$\lim_{T \rightarrow \infty} D(d_T(\lambda)) = f(\lambda), \quad \lambda \in \Pi.$$

Доказательство аналогично доказательству теоремы 4.2, так как из непрерывности функции $f(x)$ на замкнутом промежутке Π следует ограниченность $f(x)$ на Π .

Теорема 4.4. Если спектральная плотность $f(x)$ непрерывна в точке $x = \lambda_1$ ограничена на Π , то

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{cov}\{d_T(\lambda_1) d_T(\lambda_2)\} = 0, \quad (4.14)$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \Pi, \quad \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0 \pmod{2\pi}.$$

Доказательство. Сделаем замену переменной $y = x - \lambda_1$, получим

$$\begin{aligned} \text{cov}\{d_T(\lambda_1) d_T(\lambda_2)\} &= \int_{\Pi} f(y + \lambda_1) \Phi_T(y, y + \lambda_1 - \lambda_2) dy = \\ &= \int_{\Pi} [f(y + \lambda_1) - f(\lambda_1)] \Phi_T(y, y + \lambda_1 - \lambda_2) dy + \\ &\quad \int_{\Pi} f(\lambda_1) \Phi_T(y, y + \lambda_1 - \lambda_2) dy = I_1 + I_2. \end{aligned}$$

Рассмотрим каждый из интегралов.

$$\begin{aligned} |I_1| &\leq \int_{|y| \leq \delta} |f(y + \lambda_1) - f(\lambda_1)| |\Phi_T(y, y + \lambda_1 - \lambda_2)| dy + \\ &+ \int_{\delta < |y| \leq \pi} |f(y + \lambda_1) - f(\lambda_1)| |\Phi_T(y, y + \lambda_1 - \lambda_2)| dy = I_{11} + I_{12}. \end{aligned}$$

Рассмотрим I_{11} . Учитывая непрерывность $f(y)$ в точке λ_1 , имеем, что для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, что как только $|y| \leq \delta$, то

$$|f(y + \lambda_1) - f(\lambda_1)| \leq \varepsilon.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} I_{11} &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi T} \int_{|y| \leq \delta} |\Delta_T(y)| |\Delta_T(y + \lambda_1 - \lambda_2)| dy \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi T} \int_{\Pi} |\Delta_T(y)| |\Delta_T(y + \lambda_1 - \lambda_2)| dy. \end{aligned}$$

Воспользуемся неравенством Коши-Буняковского, получим

$$I_{11} \leq \frac{\varepsilon}{2\pi T} \left(\int_{\Pi} \Delta_T^2(y) dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Pi} \Delta_T^2(y + \lambda_1 - \lambda_2) dy \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Из соотношения (4.5) следует, что

$$\int_{\Pi} \Delta_T^2(y) dy = 2\pi T. \quad (4.15)$$

Рассмотрим

$$\int_{\Pi} \Delta_T^2(y + \lambda_1 - \lambda_2) dy.$$

Сделаем замену переменных $y + \lambda_1 - \lambda_2 = z$. Используя соотношения (4.5) и лемму 3.3, получим

$$\int_{\Pi} \Delta_T^2(y + \lambda_1 - \lambda_2) dy = 2\pi T. \quad (4.16)$$

Откуда,

$$I_{11} \leq \varepsilon.$$

Рассмотрим I_{12} . Так как $f(y)$ ограничена на Π , то

$$I_{12} \leq 2 \max_{y \in \Pi} f(y) \int_{\delta < |y| \leq \pi} \frac{1}{2\pi T} |\Delta_T(y)| |\Delta_T(y + \lambda_1 - \lambda_2)| dy.$$

Используя неравенство Коши-Буняковского, получим

$$\begin{aligned} I_{12} &\leq \frac{2 \max_{y \in \Pi} f(y)}{2\pi T} \left(\int_{\delta < |y| \leq \pi} \Delta_T^2(y) dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\delta < |y| \leq \pi} \Delta_T^2((y + \lambda_1 - \lambda_2)) dy \right)^{\frac{1}{2}} \leq \\ &\leq \frac{2 \max_{y \in \Pi} f(y)}{2\pi T} \left(\int_{\delta < |y| \leq \pi} \Phi_T(y) dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Pi} \Delta_T^2((y + \lambda_1 - \lambda_2)) dy \right)^{\frac{1}{2}} \leq \end{aligned}$$

$$\leq 2 \max_{y \in \Pi} f(y) \left(\int_{\delta < |y| \leq \pi} \Phi_T(y) dy \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Используя свойство ядра Фейера (4.6),

$$I_{12} \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0.$$

Рассмотрим I_2 .

$$\begin{aligned} I_2 &= f(\lambda_1) \int_{\Pi} \Phi_T((y, y + \lambda_1 - \lambda_2)) dy = \frac{f(\lambda_1)}{2\pi T} \int_{\Pi} \sum_{t_1=0}^{T-1} e^{it_1 y} \times \\ &\times \sum_{t_2=0}^{T-1} e^{-it_2(y+\lambda_1-\lambda_2)} dy = \frac{f(\lambda_1)}{2\pi T} \sum_{t_1, t_2=0}^{T-1} e^{it_2(\lambda_2-\lambda_1)} \int_{\Pi} e^{i(t_1-t_2)y} dy. \end{aligned}$$

Используя (4.8) получим,

$$I_2 = \frac{f(\lambda_1)}{T} \sum_{t=0}^{T-1} e^{it(\lambda_2-\lambda_1)}.$$

Учитывая соотношения (4.2), (4.3) и то, что $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0 \pmod{2\pi}$, запишем

$$|I_2| = \frac{|f(\lambda_1)|}{T} \frac{\left| \sin \frac{T(\lambda_2 - \lambda_1)}{2} \right|}{\left| \sin \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)}{2} \right|} \leq \frac{|f(\lambda_1)|}{T \left| \sin \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)}{2} \right|}.$$

Откуда следует, что

$$I_2 \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0.$$

Теорема доказана.

Теорема 4.5. Если спектральная плотность $f(x)$ непрерывна на Π , то

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{cov}\{d_T(\lambda_1), d_T(\lambda_2)\} = 0,$$

$\lambda_1, \lambda_2 \in \Pi, \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0 \pmod{2\pi}$.

Доказательство аналогично доказательству теоремы 4.4.

4.2. Периодограмма и ее статистические свойства

Пусть $X(0), X(1), \dots, X(T-1)$ — T последовательных, через равные промежутки времени наблюдений за стационарным случайным процессом $X(t), t \in Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ с $M(X(t)) = 0, t \in Z$.

Статистика

$$I_T(\lambda) = |d_T(\lambda)|^2 = \frac{1}{2\pi T} \left| \sum_{t=0}^{T-1} X(t) e^{-i\lambda t} \right|^2, \quad (4.17)$$

$\lambda \in \Pi$, называется периодограммой.

Исследуем статистические свойства периодограммы $I_T(\lambda)$, $\lambda \in \Pi$.

Теорема 4.6. Математическое ожидание периодограммы

$$M(I_T(\lambda)) = \int_{\Pi} f(x + \lambda) \Phi_T(x) dx, \quad (4.18)$$

где $\Phi_T(x)$ – ядро Фейера, $\lambda \in \Pi$.

Доказательство. Заметим, что

$$M(I_T(\lambda)) = M(|d_T(\lambda)|^2) = D(d_T(\lambda)).$$

Используя соотношение (4.12), получим требуемый результат. Теорема доказана.

Теорема 4.7. Для любых точек $\lambda_1, \lambda_2 \in \Pi$, ковариация периодограммы, имеет вид

$$\begin{aligned} \text{cov}\{I_T(\lambda_1), I_T(\lambda_2)\} = \\ = \frac{2\pi}{T} \iiint_{\Pi^3} f_4(y_1 + \lambda_1, y_2 - \lambda_1, y_3 + \lambda_2) \Phi_T(y_1, y_2, y_3) dy_1 dy_2 dy_3 + \\ + \left(\int_{\Pi} f(x) \Phi_T(x - \lambda_1, x + \lambda_2) dx \right)^2 + \\ + \left(\int_{\Pi} f(x) \Phi_T(x - \lambda_1, x - \lambda_2) dx \right)^2, \end{aligned} \quad (4.19)$$

где

$$\Phi_T(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{(2\pi)^3 T} \Delta_T(x_1) \Delta_T(x_2) \Delta_T(x_3) \Delta_T(x_1 + x_2 + x_3) \quad (4.20)$$

$\Delta_T(x)$ $\Phi_T(x, y)$ задаются выражением (4.3), (4.10) соответственно, $x, y, \lambda_1, \lambda_2, x_i, y_i \in \Pi, i = \overline{1, 3}$.

Доказательство. Используя определение ковариации, свойства математического ожидания и (4.17), получим

$$\begin{aligned} \text{cov}\{I_T(\lambda_1), I_T(\lambda_2)\} &= M(I_T(\lambda_1) I_T(\lambda_2)) - M(I_T(\lambda_1)) M(I_T(\lambda_2)) = \\ &= \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^2 M \left[\sum_{t_1=0}^{T-1} X(t_1) e^{-i\lambda_1 t_1} \sum_{t_2=0}^{T-1} X(t_2) e^{i\lambda_1 t_2} \sum_{t_3=0}^{T-1} X(t_3) e^{-i\lambda_2 t_3} \times \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times \sum_{t_4=0}^{T-1} X(t_4) e^{i\lambda_2 t_4} \Big] - \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^2 M \left[\sum_{t_1=0}^{T-1} X(t_1) e^{-i\lambda_1 t_1} \sum_{t_2=0}^{T-1} X(t_2) e^{i\lambda_1 t_2} \right] \times \\
& \quad \times M \left[\sum_{t_3=0}^{T-1} X(t_3) e^{-i\lambda_2 t_3} \sum_{t_4=0}^{T-1} X(t_4) e^{i\lambda_2 t_4} \right] = \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^2 \times \\
& \quad \times \sum_{t_1, t_2, t_3, t_4=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 t_1 + i\lambda_1 t_2} e^{-i\lambda_2 t_3 + i\lambda_2 t_4} [M(X(t_1)X(t_2)X(t_3)X(t_4)) - \\
& \quad - M(X(t_1)X(t_2))M(X(t_3)X(t_4))].
\end{aligned}$$

Учитывая определение смешанных моментов, можем записать

$$\begin{aligned}
\text{cov}\{I_T(\lambda_1), I_T(\lambda_2)\} &= \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^2 \sum_{t_1, t_2, t_3, t_4=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 t_1 + i\lambda_1 t_2 - i\lambda_2 t_3 + i\lambda_2 t_4} \times \\
&\quad \times [m_4(t_1 - t_4, t_2 - t_4, t_3 - t_4) - m_2(t_1 - t_2)m_2(t_3 - t_4)].
\end{aligned}$$

Воспользуемся соотношением между смешанными моментами и смешанными семиинвариантами

$$\begin{aligned}
\text{cov}\{I_T(\lambda_1), I_T(\lambda_2)\} &= \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^2 \sum_{t_1, t_2, t_3, t_4=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 t_1 + i\lambda_1 t_2 - i\lambda_2 t_3 + i\lambda_2 t_4} \times \\
&\quad \times [c_4(t_1 - t_4, t_2 - t_4, t_3 - t_4) + R(t_1 - t_3)R(t_2 - t_4) + \\
&\quad + R(t_1 - t_4)R(t_2 - t_3)] = A_1 + A_2 + A_3.
\end{aligned}$$

Рассмотрим каждое из слагаемых. Можем записать

$$\begin{aligned}
A_1 &= \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^2 \sum_{t_1, t_2, t_3, t_4=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 t_1 + i\lambda_1 t_2} e^{-i\lambda_2 t_3 + i\lambda_2 t_4} \times \\
&\quad \times \iiint_{\Pi^3} f_4(x_1, x_2, x_3) e^{i[x_1(t_1 - t_4) + x_2(t_2 - t_4) + x_3(t_3 - t_4)]} dx_1 dx_2 dx_3.
\end{aligned}$$

Сделав элементарные преобразования, получим

$$\begin{aligned}
A_1 &= \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^2 \iiint_{\Pi^3} \sum_{t_1=0}^{T-1} e^{i(x_1 - \lambda_1)t_1} \sum_{t_2=0}^{T-1} e^{i(x_2 + \lambda_1)t_2} \sum_{t_3=0}^{T-1} e^{i(x_3 - \lambda_2)t_3} \times \\
&\quad \times \sum_{t_4=0}^{T-1} e^{-i(x_1 + x_2 + x_3 - \lambda_2)t_4} f_4(x_1, x_2, x_3) dx_1 dx_2 dx_3.
\end{aligned}$$

Сделаем замену переменных интегрирования $y_1 = x_1 - \lambda_1, y_2 = x_2 + \lambda_1, y_3 = x_3 - \lambda_2$. Тогда

$$A_1 = \left(\frac{1}{2\pi T}\right)^2 \iiint_{\Pi^3} \sum_{t_1=0}^{T-1} e^{iy_1 t_1} \sum_{t_2=0}^{T-1} e^{iy_2 t_2} \sum_{t_3=0}^{T-1} e^{iy_3 t_3} \times \\ \times \sum_{t_4=0}^{T-1} e^{-i(y_1+y_2+y_3)t_4} f_4(y_1 + \lambda_1, y_2 - \lambda_1, y_3 + \lambda_2) dy_1 dy_2 dy_3.$$

Можем записать

$$A_1 = \frac{1}{(2\pi T)^2} \iiint_{\Pi^3} \Delta_T(y_1) e^{\frac{iy_1(T-1)}{2}} \Delta_T(y_2) e^{\frac{iy_2(T-1)}{2}} \Delta_T(y_3) e^{\frac{iy_3(T-1)}{2}} \times \\ \times \Delta_T(y_1 + y_2 + y_3) e^{\frac{-i(y_1+y_2+y_3)(T-1)}{2}} \times \\ \times f_4(y_1 + \lambda_1, y_2 - \lambda_1, y_3 + \lambda_2) dy_1 dy_2 dy_3 = \\ = \frac{1}{(2\pi T)^2} \iiint_{\Pi^3} \Delta_T(y_1) \Delta_T(y_2) \Delta_T(y_3) \Delta_T(y_1 + y_2 + y_3) \times \\ \times f_4(y_1 + \lambda_1, y_2 - \lambda_1, y_3 + \lambda_2) dy_1 dy_2 dy_3.$$

Далее получим

$$A_1 = \frac{2\pi}{T} \iiint_{\Pi^3} \Phi_T(y_1, y_2, y_3) f_4(y_1 + \lambda_1, y_2 - \lambda_1, y_3 + \lambda_2) dy_1 dy_2 dy_3.$$

Рассмотрим A_2

$$A_2 = \left(\frac{1}{2\pi T}\right)^2 \sum_{t_1, t_2, t_3, t_4=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 t_1 + i\lambda_1 t_2 - i\lambda_2 t_3 + i\lambda_2 t_4} R(t_1 - t_3) R(t_2 - t_4).$$

Воспользуемся равенством, выражающим ковариацию функции через спектральную плотность, тогда

$$A_2 = \left(\frac{1}{2\pi T}\right)^2 \sum_{t_1, t_2, t_3, t_4=0}^{T-1} e^{-i\lambda_1 t_1 + i\lambda_1 t_2 - i\lambda_2 t_3 + i\lambda_2 t_4} \times \\ \times \int_{\Pi} f(x) e^{i(t_1 - t_3)x} dx \int_{\Pi} f(y) e^{i(t_2 - t_4)y} dy.$$

Меняя порядок суммирования и интегрирования, получим

$$A_2 = \left(\frac{1}{2\pi T}\right)^2 \iint_{\Pi^2} f(x)f(y) \sum_{t_1=0}^{T-1} e^{i(x-\lambda_1)t_1} \sum_{t_3=0}^{T-1} e^{-i(x+\lambda_2)t_3} \times \\ \times \sum_{t_2=0}^{T-1} e^{i(y+\lambda_1)t_2} \sum_{t_4=0}^{T-1} e^{-i(y-\lambda_2)t_4} dx dy.$$

Воспользуемся соотношением (4.2), тогда

$$A_2 = \frac{1}{(2\pi T)^2} \int_{\Pi} \Delta_T(x - \lambda_1) e^{\frac{i(x-\lambda_1)(T-1)}{2}} \Delta_T(x + \lambda_2) e^{-\frac{i(x+\lambda_2)(T-1)}{2}} f(x) dx \times \\ \times \int_{\Pi} \Delta_T(y + \lambda_1) e^{\frac{i(y+\lambda_1)(T-1)}{2}} \Delta_T(y - \lambda_2) e^{-\frac{i(y-\lambda_2)(T-1)}{2}} f(y) dy.$$

Учитывая (4.10), можем записать

$$A_2 = \int_{\Pi} \Phi_T(x - \lambda_1, x + \lambda_2) f(x) dx \int_{\Pi} \Phi_T(y + \lambda_1, y - \lambda_2) f(y) dy.$$

Во втором интеграле сделаем замену переменной интегрирования $y = -x$, получим

$$A_2 = \left(\int_{\Pi} \Phi_T(x - \lambda_1, x + \lambda_2) f(x) dx \right)^2.$$

Используя аналогичный подход как и для A_2 , имеем

$$A_3 = \left(\frac{1}{2\pi T}\right)^2 \iint_{\Pi^2} f(x)f(y) \sum_{t_1=0}^{T-1} e^{i(x-\lambda_1)t_1} \sum_{t_4=0}^{T-1} e^{-i(x-\lambda_2)t_4} \times \\ \times \sum_{t_2=0}^{T-1} e^{i(y+\lambda_1)t_2} \sum_{t_3=0}^{T-1} e^{-i(y+\lambda_2)t_3} dx dy = \\ = \int_{\Pi} \Phi_T(x - \lambda_1, x - \lambda_2) f(x) dx \int_{\Pi} \Phi_T(y + \lambda_1, y + \lambda_2) f(y) dy.$$

Во втором интеграле сделаем замену переменной интегрирования $y = -x$, получим

$$A_3 = \left(\int_{\Pi} \Phi_T(x - \lambda_1, x - \lambda_2) f(x) dx \right)^2.$$

Теорема доказана.

Теорема 4.8. Дисперсия периодограммы, имеет вид

$$D(I_T(\lambda)) = \frac{2\pi}{T} \iiint_{\Pi^3} \Phi_T(y_1, y_2, y_3) f_4(y_1 + \lambda, y_2 - \lambda, y_3 + \lambda) dy_1 dy_2 dy_3 + \\ + \left(\int_{\Pi} \Phi_T(x - \lambda, x + \lambda) f(x) dx \right)^2 + \left(\int_{\Pi} \Phi_T(x - \lambda) f(x) dx \right)^2$$

где $\Phi_T(y_1, y_2, y_3)$, $\Phi_T(x, y)$, $\Phi_T(x)$ задаются выражениями (4.20), (4.10), (4.4) соответственно $\lambda, x, y, y_j \in \Pi, j = \overline{1, 3}$.

Доказательство следует из теоремы 4.7, при условии, что $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$.

Исследуем асимптотические свойства первых двух моментов периодограммы $I_T(\lambda), \lambda \in \Pi$.

Теорема 4.9. Если спектральная плотность $f(x)$ непрерывна в точке $x = \lambda_2$ и ограничена на Π , то для периодограммы, справедливо соотношение

$$\lim_{T \rightarrow \infty} M(I_T(\lambda)) = f(\lambda), \quad \lambda \in \Pi.$$

Доказательство. Учитывая соотношения (4.18)

$$M(I_T(\lambda)) = Dd_T(\lambda).$$

Откуда, на основании теоремы 4.2, следует требуемый результат. Теорема доказана.

Далее будем использовать следующий вспомогательный результат.

Лемма 4.3. Если спектральная плотность $f(x)$ непрерывна в точке $x = \lambda_2$ и ограничена на Π , то справедливо соотношение

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\Pi} \Phi_T(x + \lambda_1, x - \lambda_2) f(x) dx = \\ = \begin{cases} f(\lambda_2), & \text{при } \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \pmod{2\pi} \\ 0, & \text{при } \lambda_1 + \lambda_2 \neq 0 \pmod{2\pi} \end{cases}, \quad (4.21)$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{\Pi} \Phi_T(x - \lambda_1, x - \lambda_2) f(x) dx = \\ = \begin{cases} f(\lambda_2), & \text{при } \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \pmod{2\pi} \\ 0, & \text{при } \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0 \pmod{2\pi} \end{cases}, \quad (4.22)$$

где $\lambda_1, \lambda_2 \in \Pi$.

Доказательство. Докажем соотношение (4.21). Сделаем замену переменной интегрирования $y = x - \lambda_2$, получим

$$\int_{\Pi} \Phi_T(x + \lambda_1, x - \lambda_2) f(x) dx = \int_{-\pi - \lambda_2}^{\pi - \lambda_2} \Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y) f(y + \lambda_2) dy.$$

Так как функции $\Phi_T(x, y), f(x)$ являются периодическими с периодом равным 2π , то на основании леммы 3.3

$$\int_{\Pi} \Phi_T(x + \lambda_1, x - \lambda_2) f(x) dx = \int_{\Pi} \Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y) f(y + \lambda_2) dy.$$

Если $\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \pmod{2\pi}$, то аналогично, как и при доказательстве теоремы 4.2 можно показать, что справедливо первое соотношение в выражении (4.21).

Рассмотрим второй случай: $\lambda_1 + \lambda_2 \neq 0 \pmod{2\pi}$.

$$\begin{aligned} \int_{\Pi} \Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y) f(y + \lambda_2) dy &= \int_{\Pi} \Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y) \times \\ &\times [f(y + \lambda_2) - f(\lambda_2)] dy + \int_{\Pi} \Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y) f(\lambda_2) dy = I_1 + I_2. \end{aligned}$$

Рассмотрим каждое из слагаемых.

$$\begin{aligned} |I_1| &\leq \int_{\Pi} |\Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y)| |f(y + \lambda_2) - f(\lambda_2)| dy = \\ &= \int_{-\delta}^{\delta} |\Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y)| |f(y + \lambda_2) - f(\lambda_2)| dy + \\ &+ \int_{\delta < |y| \leq \pi} |\Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y)| |f(y + \lambda_2) - f(\lambda_2)| dy = I_{11} + I_{12}. \end{aligned}$$

Рассмотрим I_{11} . Учитывая непрерывность $f(y)$ в точке $y = \lambda_2$, имеем, что для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, что как только $|y| \leq \delta$, то $|f(y + \lambda_2) - f(\lambda_2)| \leq \varepsilon$. Можем записать

$$\begin{aligned} I_{11} &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi T} \int_{-\delta}^{\delta} |\Delta_T(y + \lambda_1 + \lambda_2)| |\Delta_T(y)| dy \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2\pi T} \int_{\Pi} |\Delta_T(y + \lambda_1 + \lambda_2)| |\Delta_T(y)| dy. \end{aligned}$$

Используя неравенство Коши-Буняковского, получим

$$I_{11} \leq \frac{\varepsilon}{2\pi T} \left(\int_{\Pi} |\Delta_T(y + \lambda_1 + \lambda_2)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Pi} |\Delta_T(y)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Так как выполняются соотношения (4.15). (4.16), то $I_{11} \leq \varepsilon$.

Тогда левую часть последнего неравенства можно сделать сколь угодно малой за счет выбора ε .

Рассмотрим I_{12} Так как $f(x)$ ограничена на Π , то

$$\begin{aligned} I_{12} &\leq 2 \max_{y \in \Pi} f(y) \int_{\delta < |y| \leq \pi} |\Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y)| dy = \\ &= \frac{2 \max_{y \in \Pi} f(y)}{2\pi T} \int_{\delta < |y| \leq \pi} |\Delta_T(y + \lambda_1 + \lambda_2)| |\Delta_T(y)| dy. \end{aligned}$$

Используя неравенство Коши-Буняковского, получим

$$\begin{aligned} I_{12} &\leq \frac{2 \max_{y \in \Pi} f(y)}{2\pi T} \left(\int_{\delta < |y| \leq \pi} |\Delta_T(y + \lambda_1 + \lambda_2)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\delta < |y| \leq \pi} |\Delta_T(y)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \leq \\ &\leq \frac{2 \max_{y \in \Pi} f(y)}{\sqrt{2\pi T}} \left(\int_{\Pi} |\Delta_T(y + \lambda_1 + \lambda_2)|^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\delta < |y| \leq \pi} \Phi_T(y) dy \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Используя свойство ядра Фейера (4.6) и соотношение (4.16),

$$I_{12} \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0.$$

Отсюда следует,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} I_1 = 0.$$

Рассмотрим I_2 .

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\Pi} \Phi_T(y + \lambda_1 + \lambda_2, y) f(\lambda_2) dy = \frac{f(\lambda_2)}{2\pi T} \int_{\Pi} \sum_{p_1=0}^{N-1} e^{ip_1(y+\lambda_1+\lambda_2)} \times \\ &\times \sum_{p_2=0}^{N-1} e^{-ip_2 y} dy = \frac{f(\lambda_2)}{2\pi T} \sum_{p_1, p_2=0}^{N-1} e^{ip_1(\lambda_1+\lambda_2)} \int_{\Pi} e^{i(p_1-p_2)y} dy. \end{aligned}$$

Используя (4.8), получим,

$$I_2 \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0,$$

при условии, что $\lambda_1 + \lambda_2 \neq 0 \pmod{2\pi}$. Откуда следует второе соотношение в выражении (4.21). Соотношение (4.22) доказывается аналогично. Лемма доказана.

Теорема 4.9. Если спектральная плотность $f(x)$ непрерывна в точке $x = \lambda_2$ и ограничена на Π , семиинвариантная спектральная плотность 4-го порядка ограничена на Π^3 , выполняется соотношение

$$\sup_T \iiint_{\Pi^3} |\Phi_t(u_1, u_2, u_3)| du_1 du_2 du_3 \leq C, \quad (4.23)$$

где C – некоторая положительная постоянная, не зависящая от T , то

$$\begin{aligned} & \lim_{T \rightarrow \infty} \text{cov}\{I_T(\lambda_1), I_T(\lambda_2)\} = \\ & = \begin{cases} 0, & \text{если } \lambda_1 \pm \lambda_2 \neq 0 \pmod{2\pi}; \\ f^2(\lambda_2), & \text{если } \lambda_1 \pm \lambda_2 = 0 \pmod{2\pi}, \lambda_1, \lambda_2 \neq 0 \pmod{\pi}; \\ 2f^2(0), & \text{если } \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \pmod{\pi}, \end{cases} \end{aligned}$$

$\lambda_i \in \Pi, i = 1, 2$.

Доказательство. В соответствии с формулой (4.19) ковариация периодограммы может быть представлена в виде суммы трех слагаемых A_1, A_2 и A_3 .

Рассмотрим каждое из слагаемых. Предполагая, что семиинвариантная спектральная плотность 4-го порядка ограничена постоянной, выполняется условие (4.23), получим

$$A_1 \xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0.$$

Рассмотрим первый случай: $\lambda_1 \pm \lambda_2 \neq 0 \pmod{2\pi}$.
На основании леммы 4.3

$$\lim_{T \rightarrow \infty} A_2 = 0, \quad \lim_{T \rightarrow \infty} A_3 = 0.$$

Рассмотрим второй случай. Для $\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \pmod{2\pi}$, $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0 \pmod{\pi}$), используя соотношение (4.21) можно показать, что

$$\lim_{T \rightarrow \infty} A_2 = f^2(\lambda_2).$$

Так как выполняется (4.22), то $\lim_{T \rightarrow \infty} A_3 = 0$.

Для случая: $\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \pmod{2\pi}$, $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0 \pmod{\pi}$), используя соотношения (4.21), (4.22), можно показать, что

$$\lim_{T \rightarrow \infty} A_2 = 0, \quad \lim_{T \rightarrow \infty} A_3 = f^2(\lambda_2).$$

Рассмотрим третий случай: $\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \pmod{\pi}$. Нетрудно видеть, что предельное соотношение в этом случае является суммой предельных соотношений предыдущих двух случаев в точках $\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \pmod{\pi}$. Теорема доказана.

Теорема 4.10. При сохранении условий теоремы 4.9 справедливо выражение

$$\lim_{T \rightarrow \infty} D(I_T(\lambda)) = \begin{cases} f^2(\lambda), & \text{при } \lambda \neq 0 \pmod{\pi} \\ 2f^2(0), & \text{при } \lambda = 0 \pmod{\pi} \end{cases}, \lambda \in \Pi.$$

Доказательство следует из теоремы 4.9, при условии, что $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Из теоремы 4.10 вытекает, что если рассматривать периодограмму как оценку спектральной плотности, то она не является состоятельной оценкой.

Раздел 5. СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ

5.1. Оценивание смещения статистики спектральной плотности

Рассмотрим действительный стационарный в широком смысле случайный процесс $X(t), t \in Z$ с математическим ожиданием $m = 0$, ковариационной функцией $R(\tau), \tau \in Z$ и спектральной плотностью $f(x), x \in \Pi$.

Предположим, имеются T последовательных, полученных через равные промежутки времени наблюдений $X(0), X(1), \dots, X(T-1)$ за рассматриваемым процессом $X(t), t \in Z$. Как оценку спектральной плотности $f(x)$ в точке $x = \lambda_s$ рассмотрим статистику

$$\hat{f}_T(\lambda_s) = \sum_{k=-\left[\frac{T}{2}\right]+1}^{\left[\frac{T}{2}\right]} \varphi_T(k) I_T(\lambda_{s+k}), \quad (5.1)$$

где $\varphi_T(k), k \in Z$, – произвольная, не зависящая от наблюдений четная целочисленная функция, $\varphi_T(k) = 0$ для $k \notin \left(-\left[\frac{T}{2}\right]+1, \left[\frac{T}{2}\right]\right)$, а

$$\lambda_s = \frac{2\pi s}{T}, \quad (5.2)$$

s – целое число, $-\left[\frac{T}{2}\right]+1 \leq s \leq \left[\frac{T}{2}\right]$, $\left[\frac{T}{2}\right]$ – целая часть числа $\frac{T}{2}$.

Статистика $I_T(\lambda_s)$, называемая выборочной спектральной плотностью

или периодограммой, задается соотношением

$$I_T(\lambda_s) = \frac{1}{2\pi T} \sum_{t_1=0}^{T-1} e^{-it_1\lambda_s} X(t_1) \sum_{t_2=0}^{T-1} e^{it_2\lambda_s} X(t_2), \quad (5.3)$$

λ_s определено равенством (5.2).

Известно, если $I_T(\lambda_s)$ рассматривать как оценку спектральной плотности $f(x)$ в точке $x = \lambda_s$, то она является асимптотически несмещенной, но не состоятельной оценкой этой спектральной плотности. Заметим, что оценка (5.1) спектральной плотности $f(\lambda_s)$ построена путем осреднения значений периодограммы в точках $\lambda_{s-\left[\frac{T}{2}\right]+1}, \lambda_{s-\left[\frac{T}{2}\right]+2}, \dots, \lambda_{s+\left[\frac{T}{2}\right]-1}, \lambda_{s+\left[\frac{T}{2}\right]}$ некоторой весовой функцией $\varphi_T(k)$.

Прежде чем исследовать первый момент оценки спектральной плотности, приведем вспомогательный результат.

Лемма 5.1. Для любого действительного α , $\alpha \in (0, 1]$, и любого $T, T = 1, 2, \dots$, справедливо неравенство

$$\int_{\Pi} |x|^\alpha \Phi_T(x) dx \leq K(\alpha, T),$$

где $\Phi_T(x)$ – ядро Фейера, задаваемое равенством (4.4), а

$$K(\alpha, T) = \begin{cases} \frac{2^\alpha \pi}{T^\alpha (1 - \alpha^2)} - \frac{\pi^\alpha}{T(1 - \alpha)}, & 0 < \alpha < 1, \\ \frac{2\pi \left(\frac{1}{2} + \ln \frac{\pi T}{2} \right)}{T}, & \alpha = 1. \end{cases} \quad (5.4)$$

Доказательство. Учитывая четность функции $|x|^\alpha \Phi_T(x)$ и используя элементарное неравенство

$$\left| \sin \frac{x}{2} \right| \geq \frac{|x|}{\pi}, \quad (5.5)$$

справедливое для всех x , таких, что $|x| \leq \pi$, имеем

$$\int_{\Pi} |x|^\alpha \Phi_T(x) dx \leq \frac{\pi}{T} \int_0^\pi x^{\alpha-2} \sin^2 \frac{Tx}{2} dx.$$

Сделаем замену переменной интегрирования $x = \frac{2y}{T}$, тогда правая часть

последнего неравенства примет вид

$$\frac{\pi 2^{\alpha-1}}{T^\alpha} \int_0^{\frac{T\pi}{2}} y^{\alpha-2} \sin^2 y dy = \frac{\pi 2^{\alpha-1}}{T^\alpha} \left[\int_0^1 y^{\alpha-2} \sin^2 y dy + \int_1^{\frac{T\pi}{2}} y^{\alpha-2} \sin^2 y dy \right].$$

Применив для оценки первого интеграла, стоящего в квадратных скобках, неравенство $|\sin y| \leq |y|$, а для оценки второго — неравенство $|\sin y| \leq 1$, получим

$$\begin{aligned} \int_{\Pi} |x|^\alpha \Phi_T(x) dx &\leq \frac{\pi 2^{\alpha-1}}{T^\alpha} \left[\int_0^1 y^\alpha dy + \int_1^{\frac{T\pi}{2}} y^{\alpha-2} dy \right] = \\ &= \begin{cases} \frac{2^\alpha \pi}{T^\alpha (1-\alpha^2)} - \frac{\pi^\alpha}{T(1-\alpha)}, & \alpha < 1, \\ \frac{2\pi}{T} \left(\frac{1}{2} + \ln \frac{\pi T}{2} \right), & \alpha = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Исследуем математическое ожидание оценки спектральной плотности $\hat{f}_T(\lambda_s)$, задаваемой равенством (5.1). Оценку смещения данной статистики дает следующая теорема.

Теорема 5.1. Если спектральная плотность $f(x)$, $x \in \Pi$, стационарного в широком смысле процесса $X(t)$, $t \in Z$, удовлетворяет соотношению

$$f(x+\lambda) = f(\lambda) + R(x, \lambda), \quad (5.6)$$

$\lambda \in \Pi$, где

$$|R(x, \lambda)| \leq C|x|^\alpha \quad (5.7)$$

с некоторым действительным α , $\alpha \in (0, 1]$, $C > 0$ — постоянная, а целочисленная функция $\varphi^T(k)$, $-\left[\frac{T}{2}\right] + 1 \leq k \leq \left[\frac{T}{2}\right]$ — четная, периодическая с периодом T , причем

$$\sum_{k=-\left[\frac{T}{2}\right]+1}^{\left[\frac{T}{2}\right]} \varphi_T(k) = 1, \quad (5.8)$$

$$\varphi_T(k) \geq 0, \quad (5.9)$$

то для оценки $\hat{f}_T(\lambda_s)$, задаваемой соотношением (5.1), справедливо неравенство

$$\left| M \hat{f}_T(\lambda_s) - f(\lambda_s) \right| \leq \frac{C(2\pi)^\alpha}{T^\alpha} \sum_k \varphi_T(k) |k|^\alpha + CK(\alpha, T),$$

где $K(\alpha, T)$ задается равенством (5.4), λ_s имеют вид (5.2).

Доказательство. Подставляя статистику (5.3) в (5.1) и используя свойства математического ожидания, имеем

$$M \hat{f}_T(\lambda_s) = \frac{1}{2\pi T} \sum_k \varphi_T(k) \sum_{t_1, t_2=0}^{T-1} e^{-it_1\lambda_{s+k} + it_2\lambda_{s+k}} M(X(t_1)X(t_2)).$$

Так как $M(X(t_1)X(t_2)) = R(t_1 - t_2)$, то используя лемму 2.1, получим

$$M(\hat{f}_T(\lambda_s)) = \frac{1}{2\pi T} \sum_k \varphi_T(k) \int_{\Pi} \sum_{t_1, t_2=0}^{T-1} e^{-i(t_1-t_2)\lambda_{s+k}} e^{i(t_1-t_2)x} f(x) dx.$$

Следовательно, последнее равенство можно переписать в виде

$$M(\hat{f}_T(\lambda_s)) = \frac{1}{2\pi T} \sum_k \varphi_T(k) \int_{\Pi} \left| \sum_{t=0}^{T-1} e^{it(x-\lambda_{s+k})} \right|^2 f(x) dx.$$

Используя равенства (3.3) и (3.5), имеем

$$\left| \sum_{t=0}^{T-1} e^{ist} \right|^2 = \Delta_T^2(s) = 2\pi T \Phi_T(s),$$

отсюда

$$M(\hat{f}_T(\lambda_s)) = \sum_k \varphi_T(k) \int_{\Pi} f(x) \Phi_T(x - \lambda_{s+k}) dx. \quad (5.10)$$

Сделаем замену переменной интегрирования $x = z + \lambda_{s+k}$, и тогда, учитывая лемму 3.3, получаем, что правая часть соотношения (5.10) будет равна

$$\sum_k \varphi_T(k) \int_{\Pi} f(z + \lambda_{s+k}) \Phi_T(z) dz.$$

Используя равенство (5.6) и свойство ядра Фейера, имеем

$$M(\hat{f}_T(\lambda_s)) = \sum_k \varphi_T(k) f(\lambda_{s+k}) + \sum_k \varphi_T(k) \int_{\Pi} R(z, \lambda_{s+k}) \Phi_T(z) dz.$$

Повторно применяя (5.6) и учитывая (5.8), получаем

$$M\left(\hat{f}_T(\lambda_s)\right) = f(\lambda_s) + \sum_k \varphi_T(k) R(\lambda_k, \lambda_s) + \sum_k \varphi_T(k) \int_{\Pi} R(z, \lambda_{s+k}) \Phi_T(z) dz.$$

В силу соотношений (5.9), (5.8), (5.7) имеем

$$\left| M\left(\hat{f}_T(\lambda_s)\right) - f(\lambda_s) \right| \leq C \sum_k \varphi_T(k) |\lambda_k|^\alpha + C \int_{\Pi} |z|^\alpha \Phi_T(z) dz.$$

Учитывая, что точки λ_k имеют вид (5.2), и используя лемму 5.1, получим требуемое. Теорема доказана.

Предположим, что при $T \rightarrow \infty$

$$T^{-\alpha} \sum_k \varphi_T(k) |k|^\alpha \rightarrow 0 \quad (5.11)$$

для любого α , $\alpha \in (0, 1]$. Тогда из теоремы 5.1 вытекает следующее утверждение.

Теорема 5.2. Если справедливо соотношение (5.11), то в условиях теоремы 5.1 оценка $\hat{f}_T(\lambda_s)$, задаваемая равенством (5.1), является асимптотически несмещенной оценкой спектральной плотности $f(\lambda_s)$, где λ_s имеет вид (5.2).

В заключение покажем, как строятся весовые функции $\varphi_T(k)$, $k \in Z$, которые будем называть спектральными окнами. В общем случае $\varphi_T(k)$ строятся следующим образом:

$$\varphi_T(k) = \frac{\varphi\left(\frac{k}{m_T T}\right)}{\sum_{j=-\infty}^{\infty} \varphi\left(\frac{j}{m_T T}\right)},$$

где $\varphi(x)$ – четная, не зависящая от T действительная функция, для которой

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1,$$

а $m_T > 0$, $T = 1, 2, \dots$. Обычно предполагается, что при $T \rightarrow \infty$, $m_T \rightarrow 0$, $m_T T \rightarrow \infty$

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} \left| \varphi\left(\frac{j}{m_T T}\right) \right| < \infty \text{ и } \sum_{j=-\infty}^{\infty} \varphi\left(\frac{j}{m_T T}\right) \neq 0.$$

Приведем некоторые примеры функций $\varphi(x)$, $x \in R$.

$$1. \varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

$$2. \varphi(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

$$3. \varphi(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1 - x^2), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

$$4. \varphi(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi x}{2}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

$$5. \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in R.$$

Все указанные функции $\varphi(x)$ являются неотрицательными.

Оказывается, скорость сходимости моментов рассматриваемых оценок можно существенно улучшить, если использовать знакопеременные спектральные окна, т. е. такие четные функции $\varphi(x)$, которые наряду с тем, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1, \text{ удовлетворяют условиям}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2m} |\varphi(x)| dx < \infty$$

и

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2j} |\varphi(x)| dx = \begin{cases} 1, & j = 0, \\ 0, & j = 1, 2, \dots, m-1, \\ c, & c \neq 0, j = m, \end{cases}$$

где m — некоторое натуральное число.

Библиографические ссылки

1. Труш Н.Н. Асимптотические методы статистического анализа временных рядов. Минск : БГУ, 1999. – 217 с.
2. Труш Н.Н. Безгранично делимые и устойчивые случайные величины : учеб. материалы. Минск : БГУ, 2022. – 53 с.
3. Цеховая Т. В. Оценки характеристик второго порядка во временной области стационарных процессов / Т. В. Цеховая, Н. Н. Труш. – Минск : БГУ, 2020. – 75 с.
4. Труш Н.Н. Введение в компьютерный и интеллектуальный анализ данных : учеб. материалы : учеб. материалы. Минск : БГУ, 2022. – 69 с.
5. Труш Н.Н. Устойчивые распределения и модели GARCH в финансовой математике [Электронный ресурс] : <https://elib.bsu.by/handle/123456789/322539>

Учебное издание

Труш Николай Николаевич

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

**Учебные материалы
для студентов специальностей
6-05-0533-09 Прикладная математика**

В авторской редакции

Ответственный за выпуск *Н. Н. Труш*

Подписано в печать 18.03.2026. Формат 60×84/16/ Бумага офсетная
Усл. печ. л. Уч.-изд. л.. Тираж 50 экз. Заказ

Белорусский государственный университет
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Отпечатано с оригинал-макета заказчика
на копировально-множительной технике
факультета прикладной математики и информатики
Белорусского государственного университета.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.